TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ BÁN HÀNG THỜI TRANG

1. GIỚI THIỆU
1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm được xây dựng nhằm xác định và mô tả các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng và các ràng buộc của Hệ thống quản lý và bán hàng thời trang. Tài liệu là cơ sở để thống nhất yêu cầu, hỗ trợ quá trình phân tích, thiết kế, phát triển và kiểm thử hệ thống.

1.2. Tổng quan và phạm vi hệ thống

Hệ thống quản lý và bán hàng thời trang là ứng dụng web thương mại điện tử B2C (Business to Consumer), hỗ trợ hoạt động mua sắm trực tuyến và quản lý kinh doanh của cửa hàng thời trang.

Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính gồm Khách hàng (User), Nhân viên (Staff) và Quản trị viên (Admin). Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán bằng COD hoặc PayOS, theo dõi đơn hàng và sử dụng chatbot AI hỗ trợ mua sắm. Nhân viên thực hiện các nghiệp vụ xử lý đơn hàng và theo dõi tồn kho theo quyền được cấp. Quản trị viên quản lý tài khoản, sản phẩm, biến thể, tồn kho, đơn hàng, khuyến mãi và theo dõi báo cáo thống kê kinh doanh.

1.3. Phạm vi tài liệu

Tài liệu SRS tập trung mô tả các yêu cầu phần mềm và quy tắc nghiệp vụ của Hệ thống quản lý và bán hàng thời trang, bao gồm yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, các ràng buộc và đặc tả Use Case.

Ngoài ra, tài liệu sử dụng các sơ đồ Use Case, biểu đồ hoạt động và biểu đồ trình tự để minh họa các chức năng, luồng xử lý nghiệp vụ và sự tương tác giữa các thành phần của hệ thống. Các nội dung được tổng hợp từ báo cáo Đồ án liên ngành Công nghệ thông tin.

2. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Hệ thống quản lý bán hàng thời trang được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh thời trang trực tuyến, kết hợp giữa chức năng mua sắm dành cho khách hàng và các chức năng quản lý dành cho cửa hàng. Hệ thống cho phép quản lý tập trung thông tin sản phẩm, biến thể sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, chương trình khuyến mãi và kết quả kinh doanh.

Bên cạnh các chức năng bán hàng và quản lý truyền thống, hệ thống còn tích hợp chatbot AI nhằm hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm và tư vấn mua sắm thông qua ngôn ngữ tự nhiên. Việc tích hợp chatbot góp phần tăng khả năng tương tác giữa khách hàng và hệ thống, đồng thời hỗ trợ quá trình tìm kiếm thông tin sản phẩm.

Các yêu cầu chức năng được phân chia theo ba nhóm người dùng chính: Khách hàng (User), Nhân viên (Staff) và Quản trị viên (Admin). Mỗi nhóm người dùng được cung cấp các chức năng tương ứng với vai trò và quyền hạn trong hệ thống.

2.1. Chức năng dành cho khách hàng (User)

1. Quản lý tài khoản cá nhân

- Đăng ký tài khoản bằng các thông tin cá nhân cần thiết.
- Đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống.
- Xem và cập nhật thông tin cá nhân.
- Quản lý thông tin tài khoản phục vụ quá trình mua sắm.

2. Xem và tìm kiếm sản phẩm

- Xem danh sách sản phẩm đang được kinh doanh.
- Xem sản phẩm theo danh mục và thương hiệu.
- Tìm kiếm sản phẩm dựa trên tên hoặc từ khóa.
- Lọc sản phẩm theo mức giá và các tiêu chí được hỗ trợ.
- Xem thông tin giá bán và hình ảnh đại diện của sản phẩm.

3. Xem chi tiết sản phẩm

- Xem tên, mô tả, giá bán, thương hiệu và hình ảnh sản phẩm.
- Xem các biến thể sản phẩm theo màu sắc và kích thước.
- Lựa chọn biến thể phù hợp với nhu cầu mua sắm.
- Xem thông tin số lượng tồn kho hoặc tình trạng còn hàng.
- Xem các đánh giá và nhận xét của khách hàng.
- Hiển thị hình ảnh phù hợp với màu sắc sản phẩm được lựa chọn khi có dữ liệu tương ứng.

4. Quản lý giỏ hàng

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng theo biến thể đã lựa chọn.
- Xem danh sách sản phẩm trong giỏ hàng.
- Thay đổi số lượng sản phẩm cần mua.
- Xóa sản phẩm không còn nhu cầu mua.
- Tự động cập nhật tổng giá trị giỏ hàng khi thay đổi số lượng hoặc sản phẩm.
- Kiểm tra số lượng sản phẩm trước khi tiến hành đặt hàng.

5. Đặt hàng và thanh toán

- Cung cấp thông tin người nhận và địa chỉ giao hàng.
- Kiểm tra thông tin sản phẩm, số lượng và tổng giá trị đơn hàng.
- Nhập và áp dụng mã giảm giá hợp lệ.
- Lựa chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc thanh toán trực tuyến thông qua PayOS.
- Xác nhận thông tin và thực hiện đặt hàng.
- Nhận thông báo về kết quả tạo đơn hàng hoặc trạng thái thanh toán.

6. Quản lý đơn hàng cá nhân

- Xem danh sách các đơn hàng đã đặt.
- Xem thông tin chi tiết từng đơn hàng.
- Theo dõi trạng thái xử lý và giao hàng.
- Xem thông tin sản phẩm, số lượng và giá trị đơn hàng.

7. Đánh giá và tương tác với sản phẩm

- Gửi đánh giá đối với sản phẩm đã mua theo điều kiện của hệ thống.
- Viết nhận xét về chất lượng và trải nghiệm sử dụng sản phẩm.

- Xem các đánh giá của những khách hàng khác.

8. Sử dụng chatbot AI hỗ trợ mua sắm

- Tương tác với chatbot AI thông qua giao diện hội thoại trên website.
- Đặt câu hỏi và trao đổi với chatbot bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý sản phẩm theo nhu cầu, danh mục, mức giá, màu sắc, kích thước và các tiêu chí liên quan.
- Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm như tên, giá bán, hình ảnh, biến thể và tình trạng còn hàng.
- Hỗ trợ lựa chọn sản phẩm, màu sắc, kích thước và số lượng phù hợp.
- Hỗ trợ thêm sản phẩm vào giỏ hàng trực tiếp thông qua hội thoại với chatbot.
- Hỗ trợ kiểm tra và cập nhật thông tin giỏ hàng trong quá trình mua sắm.
- Hỗ trợ đặt hàng thông qua chatbot, bao gồm lựa chọn sản phẩm, cung cấp thông tin nhận hàng và xác nhận đơn hàng.
- Thông báo kết quả thực hiện các thao tác thêm giỏ hàng và đặt hàng.
- Lưu trữ và hiển thị lịch sử hội thoại, cho phép khách hàng xem lại và tiếp tục trao đổi.

2.2. Chức năng dành cho nhân viên (Staff)

9. Quản lý và xử lý đơn hàng

- Xem danh sách đơn hàng thuộc phạm vi được phân quyền.
- Tìm kiếm và lọc đơn hàng theo các tiêu chí được hỗ trợ.
- Xem thông tin chi tiết đơn hàng, sản phẩm và khách hàng.
- Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng theo quy trình nghiệp vụ.
- Theo dõi kết quả cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Hỗ trợ xử lý các yêu cầu liên quan đến đơn hàng trong phạm vi được phân công.

10. Theo dõi thông tin sản phẩm và tồn kho

- Xem thông tin sản phẩm và các biến thể.
- Kiểm tra số lượng tồn kho theo màu sắc và kích thước.
- Theo dõi tình trạng còn hàng hoặc hết hàng để hỗ trợ xử lý đơn hàng.
- Thực hiện các thao tác cập nhật dữ liệu khi được cấp quyền.

2.3. Chức năng dành cho quản trị viên (Admin)

11. Quản lý sản phẩm

- Xem danh sách sản phẩm trong hệ thống.
- Thêm sản phẩm mới với các thông tin cần thiết.
- Cập nhật tên, mô tả, giá bán, thương hiệu và danh mục sản phẩm.
- Tải lên, quản lý và xóa hình ảnh sản phẩm.
- Xóa sản phẩm theo các điều kiện ràng buộc dữ liệu.
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm phục vụ công tác quản lý.

12. Quản lý danh mục sản phẩm

- Xem danh sách danh mục.
- Thêm danh mục mới.
- Chỉnh sửa thông tin danh mục.
- Xóa danh mục khi đáp ứng các điều kiện ràng buộc.
- Tìm kiếm danh mục.

13. Quản lý thương hiệu

- Xem danh sách thương hiệu.
- Thêm thương hiệu mới.
- Chỉnh sửa thông tin thương hiệu.
- Xóa thương hiệu theo các điều kiện của hệ thống.
- Tìm kiếm thương hiệu.

14. Quản lý biến thể sản phẩm

- Xem danh sách biến thể của các sản phẩm.
- Thêm một hoặc nhiều biến thể cho sản phẩm.
- Chỉnh sửa thông tin màu sắc, kích thước và số lượng tồn kho.
- Xóa biến thể theo các điều kiện ràng buộc dữ liệu.
- Quản lý hình ảnh tương ứng với màu sắc hoặc biến thể khi có hỗ trợ.
- Theo dõi tình trạng tồn kho của từng biến thể.

15. Quản lý tài khoản người dùng

- Xem danh sách tài khoản người dùng.
- Tìm kiếm và xem thông tin tài khoản.
- Thêm hoặc quản lý tài khoản nhân viên.
- Cập nhật các thông tin được phép chỉnh sửa.
- Quản lý vai trò và quyền truy cập theo quy định của hệ thống.
- Thực hiện các thao tác quản lý tài khoản theo điều kiện nghiệp vụ.

16. Quản lý đơn hàng

- Xem toàn bộ danh sách đơn hàng thuộc quyền quản trị.
- Tìm kiếm và lọc đơn hàng theo trạng thái hoặc thông tin liên quan.
- Xem chi tiết đơn hàng, bao gồm sản phẩm, số lượng và thông tin người nhận.
- Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.
- Theo dõi thông tin nhân viên thực hiện thao tác khi hệ thống ghi nhận.
- Xuất dữ liệu đơn hàng dưới định dạng Excel phục vụ quản lý và đối soát.

17. Quản lý mã giảm giá và chiến dịch khuyến mãi

- Xem danh sách mã giảm giá và chương trình khuyến mãi.
- Tạo mã giảm giá với giá trị và điều kiện áp dụng.
- Chỉnh sửa thông tin mã giảm giá.
- Quản lý thời gian áp dụng và trạng thái chương trình.
- Xóa hoặc ngừng áp dụng mã giảm giá theo điều kiện của hệ thống.
- Tạo và quản lý các chiến dịch khuyến mãi phục vụ hoạt động kinh doanh.

18. Quản lý đánh giá sản phẩm

- Xem danh sách đánh giá của khách hàng.
- Xem thông tin chi tiết và sản phẩm tương ứng với đánh giá.
- Tìm kiếm, phân trang và theo dõi các đánh giá.
- Xóa hoặc xử lý nội dung đánh giá theo quyền quản trị.

19. Báo cáo và thống kê kinh doanh

- Thống kê doanh thu theo các khoảng thời gian được hỗ trợ.
- Tổng hợp số lượng đơn hàng theo trạng thái.
- Theo dõi các chỉ số tổng quan về hoạt động bán hàng.

- Thống kê danh sách sản phẩm bán chạy.
- Thống kê khách hàng có giá trị mua hàng cao.
- Hiển thị dữ liệu thống kê thông qua bảng và biểu đồ.
- Xuất báo cáo dưới định dạng Excel để phục vụ lưu trữ và phân tích.

20. Quản lý thông tin trên trang tổng quan

- Hiển thị các chỉ số kinh doanh quan trọng.
- Tổng hợp thông tin sản phẩm, đơn hàng và doanh thu.
- Cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của cửa hàng.
- Hỗ trợ quản trị viên theo dõi và đưa ra các quyết định quản lý dựa trên dữ liệu.

3. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG VÀ CÁC RÀNG BUỘC

3.1. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng những yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo khả năng hoạt động ổn định, bảo mật thông tin, thuận tiện trong quá trình sử dụng và phù hợp với điều kiện triển khai thực tế. Các yêu cầu phi chức năng tập trung vào hiệu năng, bảo mật, độ tin cậy, khả năng mở rộng, khả năng bảo trì, tính dễ sử dụng và khả năng tương thích.

3.1.1. Hiệu năng

Hệ thống cần đảm bảo khả năng phản hồi trong thời gian hợp lý khi người dùng thực hiện các thao tác như tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng và đặt hàng. Đối với các chức năng quản trị, hệ thống cần hạn chế việc tải dữ liệu không cần thiết nhằm giảm thời gian chờ và nâng cao hiệu quả sử dụng.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Đảm bảo các thao tác thông thường có thời gian phản hồi hợp lý trong điều kiện thử nghiệm.
- Hướng đến thời gian phản hồi dưới 3 giây đối với các yêu cầu thông thường, không tính những thao tác phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài hoặc truyền tải tệp dung lượng lớn.
- Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời trong phạm vi tài nguyên máy chủ.
- Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu và hạn chế truy xuất dữ liệu lặp lại.
- Sử dụng phân trang đối với các danh sách dữ liệu có số lượng lớn.
- Hạn chế tải toàn bộ dữ liệu khi người dùng chỉ cần xem một phần thông tin.
- Tối ưu việc hiển thị hình ảnh sản phẩm nhằm giảm dung lượng truyền tải.
- Đối với chatbot AI, hệ thống cần hiển thị trạng thái xử lý trong thời gian chờ phản hồi từ dịch vụ AI.

3.1.2. Bảo mật

Hệ thống lưu trữ thông tin tài khoản, thông tin khách hàng và dữ liệu giao dịch. Do đó, việc bảo vệ dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ truy cập trái phép và sử dụng sai mục đích.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Mật khẩu người dùng phải được lưu trữ dưới dạng giá trị băm an toàn, không lưu trực tiếp dưới dạng văn bản thuần.
- Thực hiện xác thực người dùng trước khi cho phép truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập.
- Phân quyền theo vai trò User, Staff và Admin.

- Kiểm tra quyền truy cập tại phía máy chủ, không chỉ dựa vào việc ẩn hoặc hiển thị chức năng trên giao diện.
- Kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào nhằm hạn chế các yêu cầu không hợp lệ.
- Bảo vệ thông tin tài khoản, thông tin liên hệ và lịch sử đơn hàng của khách hàng.
- Bảo vệ khóa API và thông tin cấu hình kết nối với các dịch vụ bên ngoài.
- Xác thực dữ liệu phản hồi thanh toán từ PayOS trước khi cập nhật kết quả thanh toán.
- Hạn chế để lộ thông tin nhạy cảm trong thông báo lỗi và nhật ký hệ thống.

3.1.3. Độ tin cậy và tính toàn vẹn dữ liệu

Hệ thống cần đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ như thêm sản phẩm, cập nhật tồn kho, tạo đơn hàng và thanh toán.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Dữ liệu nghiệp vụ được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu MySQL.
- Sử dụng khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc dữ liệu cần thiết để duy trì mối quan hệ giữa các bảng.
- Kiểm tra tính hợp lệ của số lượng tồn kho trước khi xác nhận các thao tác mua hàng.
- Hạn chế tình trạng số lượng tồn kho không chính xác khi nhiều yêu cầu được thực hiện đồng thời.
- Đảm bảo các thao tác cập nhật dữ liệu liên quan được xử lý nhất quán thông qua cơ chế giao dịch cơ sở dữ liệu khi cần thiết.
- Hạn chế việc tạo trùng đơn hàng hoặc cập nhật trạng thái thanh toán nhiều lần từ cùng một giao dịch.
- Có cơ chế xử lý lỗi phù hợp và thông báo kết quả rõ ràng cho người dùng.
- Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu nhằm hạn chế ảnh hưởng khi xảy ra sự cố.

3.1.4. Khả năng mở rộng

Hệ thống cần được thiết kế theo hướng thuận tiện cho việc bổ sung chức năng và mở rộng dữ liệu khi nhu cầu kinh doanh thay đổi.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Cho phép bổ sung các chức năng nghiệp vụ mà không phải thay đổi toàn bộ cấu trúc hệ thống.
- Tổ chức mã nguồn theo các lớp có trách nhiệm rõ ràng.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu có khả năng bổ sung các thuộc tính và quan hệ mới khi cần thiết.
- Hỗ trợ mở rộng số lượng sản phẩm, biến thể, tài khoản và đơn hàng.
- Tạo điều kiện cho việc tích hợp thêm các dịch vụ thanh toán, lưu trữ hình ảnh hoặc hỗ trợ khách hàng trong tương lai.
- Cho phép nâng cấp chức năng chatbot AI khi có yêu cầu mới.

3.1.5. Khả năng bảo trì và kiểm thử

Hệ thống cần có cấu trúc mã nguồn rõ ràng, thuận tiện cho việc phát hiện lỗi, điều chỉnh chức năng và nâng cấp trong quá trình phát triển.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Mã nguồn backend được tổ chức theo các thành phần Controller, Service, Repository và các lớp dữ liệu liên quan.

- Phân tách xử lý giao diện, nghiệp vụ và truy cập cơ sở dữ liệu.
- Sử dụng Git và GitHub để quản lý phiên bản mã nguồn và hỗ trợ phối hợp làm việc nhóm.
- Hạn chế việc viết lặp lại những đoạn mã có cùng chức năng.
- Xây dựng các trường hợp kiểm thử cho những chức năng quan trọng.
- Áp dụng kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử thủ công phù hợp với từng chức năng.
- Ghi nhận và xử lý lỗi trong quá trình phát triển.

3.1.6. Tính dễ sử dụng

Giao diện hệ thống cần được thiết kế phù hợp với cả khách hàng mua sắm và người quản lý cửa hàng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thao tác cần thiết.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Giao diện trình bày rõ ràng, bố cục thống nhất giữa các trang.
- Các chức năng tìm kiếm, lọc, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt hàng cần dễ nhận biết.
- Hiển thị thông báo khi thao tác thành công hoặc thất bại.
- Các biểu mẫu nhập liệu cần có hướng dẫn và kiểm tra thông tin cần thiết.
- Giao diện quản trị cần hỗ trợ tìm kiếm, lọc và phân trang để thuận tiện khi quản lý dữ liệu.
- Chatbot AI cần có giao diện hội thoại dễ sử dụng và hiển thị rõ nội dung trao đổi.
- Hệ thống cần có khả năng hiển thị phù hợp trên các kích thước màn hình phổ biến.

3.1.7. Khả năng tương thích

Hệ thống được phát triển trên nền tảng web nên cần đảm bảo khả năng sử dụng trên các trình duyệt thông dụng mà không yêu cầu người dùng cài đặt phần mềm chuyên biệt.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Hỗ trợ các trình duyệt hiện đại như Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox.
- Giao diện có khả năng thích ứng với máy tính và thiết bị di động.
- Các chức năng chính cần hoạt động thống nhất trên những trình duyệt được hỗ trợ.
- Các dịch vụ bên ngoài cần được tích hợp thông qua giao thức và API phù hợp với kiến trúc hệ thống.

3.2. Các ràng buộc

Trong quá trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống quản lý thời trang , nhóm cần xem xét những ràng buộc liên quan đến công nghệ, nguồn lực, chi phí và trách nhiệm đối với người sử dụng. Việc xác định các ràng buộc giúp nhóm lựa chọn giải pháp triển khai phù hợp với phạm vi Đồ án liên ngành, đồng thời đảm bảo hệ thống đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản.

Các ràng buộc được chia thành ba nhóm chính: ràng buộc về triển khai, ràng buộc kinh tế và ràng buộc về đạo đức.

3.2.1. Các ràng buộc về triển khai

a) Ràng buộc về công nghệ

Hệ thống được xây dựng dựa trên các công nghệ và công cụ đã được nhóm lựa chọn trong quá trình phát triển.

Các công nghệ chính bao gồm:

- Java JDK : Ngôn ngữ và môi trường phát triển ứng dụng phía máy chủ.
- Spring Boot : Framework xây dựng backend và các REST API.
- Spring Data JPA : Hỗ trợ thao tác và quản lý dữ liệu thông qua các đối tượng Java.
- Maven : Quản lý thư viện phụ thuộc và quá trình xây dựng ứng dụng.
- MySQL 8.0 : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
- HTML, CSS và JavaScript : Xây dựng và xử lý giao diện người dùng.
- PayOS : Dịch vụ hỗ trợ thanh toán trực tuyến.
- API AI: Dịch vụ hỗ trợ xử lý hội thoại và các yêu cầu tư vấn mua sắm của chatbot.
- Git và GitHub : Công cụ quản lý phiên bản mã nguồn và hỗ trợ làm việc nhóm.

Việc sử dụng các công nghệ trên đòi hỏi các thành phần phải tương thích với nhau, đặc biệt là quá trình kết nối giữa giao diện, REST API, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ bên ngoài.

b) Ràng buộc về môi trường phần cứng

Trong phạm vi phát triển và kiểm thử, hệ thống được triển khai trên máy tính cá nhân với cấu hình đề xuất như sau:

- Bộ xử lý: Intel Core i5 hoặc tương đương.
- Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 8 GB.
- Ổ lưu trữ: SSD với dung lượng phù hợp.
- Hệ điều hành: Windows 11 hoặc môi trường tương thích với các công nghệ được sử dụng.
- Kết nối Internet: Cần thiết khi sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến, chatbot AI và những tài nguyên được cung cấp từ bên ngoài.

Đây là cấu hình phục vụ quá trình phát triển và thử nghiệm, không phải yêu cầu phần cứng bắt buộc đối với người dùng cuối.

c) Ràng buộc về kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server, trong đó Backend sử dụng Spring Boot và được tổ chức theo kiến trúc Monolithic kết hợp kiến trúc phân lớp. Các thành phần chính bao gồm:

- Client: Giao diện website được truy cập thông qua trình duyệt.
- Application Server: Ứng dụng Spring Boot tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu và xử lý nghiệp vụ.
- Database Server: MySQL lưu trữ dữ liệu của hệ thống.
- Payment Gateway: PayOS hỗ trợ xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến.
- AI Service: Dịch vụ AI được tích hợp để xử lý các yêu cầu hội thoại và hỗ trợ tư vấn khách hàng.

Trong kiến trúc Monolithic, các chức năng nghiệp vụ được phát triển và triển khai trong một ứng dụng Backend thống nhất. Mã nguồn được tổ chức thành các lớp Controller, Service, Repository và Model nhằm phân tách trách nhiệm giữa các thành phần. Việc lựa chọn kiến trúc Monolithic giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, triển khai, kiểm thử và bảo trì, phù hợp với quy mô và nguồn lực thực hiện đồ án.

d) Ràng buộc về tích hợp dịch vụ bên ngoài

Hệ thống sử dụng một số dịch vụ bên ngoài nên phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật do nhà cung cấp quy định.

- Chức năng thanh toán trực tuyến phụ thuộc vào khả năng kết nối và phản hồi của PayOS.
- Chức năng chatbot AI phụ thuộc vào dịch vụ AI được tích hợp, bao gồm giới hạn truy cập, thời gian phản hồi và khả năng xử lý yêu cầu.
- Các khóa API và thông tin xác thực dịch vụ cần được quản lý an toàn.
- Hệ thống cần có phương án xử lý khi dịch vụ bên ngoài không phản hồi hoặc gặp lỗi.
- Các dịch vụ tích hợp cần được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với điều kiện cung cấp của nhà phát triển.

e) Ràng buộc về phạm vi triển khai

Do được thực hiện trong khuôn khổ Đồ án liên ngành, hệ thống tập trung giải quyết các nghiệp vụ chính của một cửa hàng thời trang, không hướng đến xây dựng sàn thương mại điện tử đa nhà bán hàng.

Hệ thống phục vụ hoạt động quản lý và bán hàng của một đơn vị kinh doanh, với ba vai trò chính là khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Các chức năng được ưu tiên gồm quản lý sản phẩm, biến thể, tồn kho, đơn hàng, thanh toán, khuyến mãi, đánh giá, báo cáo thống kê và chatbot AI hỗ trợ mua sắm.

Những nghiệp vụ quy mô lớn như quản lý nhiều nhà bán hàng độc lập, điều phối nhiều đơn vị vận chuyển hoặc vận hành hệ thống phân tán không thuộc phạm vi triển khai chính của đề tài.

3.2.2. Các ràng buộc kinh tế

Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ học phần Đồ án liên ngành nên nguồn lực tài chính và thời gian phát triển còn hạn chế. Vì vậy, nhóm ưu tiên lựa chọn những công nghệ, công cụ và nền tảng có thể sử dụng miễn phí trong giai đoạn phát triển nhằm giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Các công nghệ như Java, Spring Boot, MySQL, Maven và Git được sử dụng để phát triển hệ thống mà không yêu cầu chi phí bản quyền phần mềm trong phạm vi sử dụng phù hợp. GitHub và các công cụ lập trình hỗ trợ quản lý mã nguồn, phối hợp làm việc và kiểm soát phiên bản.

Đối với chức năng thanh toán, nhóm sử dụng môi trường thử nghiệm của PayOS để kiểm tra quy trình tạo và xử lý giao dịch mà không cần thực hiện các giao dịch thanh toán thực tế trong quá trình kiểm thử.

Đối với chatbot AI, việc tích hợp dịch vụ bên ngoài có thể phát sinh chi phí sử dụng API hoặc giới hạn số lượng yêu cầu theo chính sách của nhà cung cấp. Vì vậy, nhóm cần lựa chọn phương án sử dụng phù hợp, kiểm soát số lượng yêu cầu và hạn chế các thao tác gọi API không cần thiết.

Bên cạnh đó, các tài nguyên như máy chủ triển khai, tên miền, lưu trữ hình ảnh và các dịch vụ hỗ trợ khác cũng có thể phát sinh chi phí khi hệ thống được đưa vào vận hành thực tế. Trong phạm vi đồ án, nhóm ưu tiên tận dụng những tài nguyên sẵn có và các gói dịch vụ miễn phí hoặc dùng thử phù hợp với nhu cầu.

Hệ thống được xây dựng theo hướng có thể triển khai trên hạ tầng có cấu hình vừa phải trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, khi số lượng người dùng, sản phẩm và giao dịch tăng lên, chi phí máy chủ, lưu trữ, băng thông và sử dụng dịch vụ bên ngoài cần được đánh giá lại để đảm bảo hiệu quả vận hành.

Việc xác định các ràng buộc kinh tế giúp nhóm cân đối giữa yêu cầu chức năng, nguồn lực thực hiện và khả năng ứng dụng của hệ thống đối với các cửa hàng thời trang có quy mô vừa và nhỏ.

3.2.3. Các ràng buộc về đạo đức

Trong quá trình phát triển hệ thống quản lý bán hàng thời trang , nhóm cần tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là bảo vệ thông tin người dùng, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

a) Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Hệ thống lưu trữ các thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, thông tin tài khoản và lịch sử mua sắm. Do đó, những dữ liệu này cần được sử dụng đúng mục đích và bảo vệ khỏi các hành vi truy cập trái phép.

Nhóm cần đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập những dữ liệu phù hợp với quyền hạn của mình. Việc thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ thông tin cá nhân phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

b) Đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động bán hàng

Thông tin sản phẩm được hiển thị trên website cần phản ánh đúng các đặc điểm như tên sản phẩm, mô tả, giá bán, kích thước, màu sắc và tình trạng hàng hóa.

Các chương trình khuyến mãi và mã giảm giá cần được áp dụng theo điều kiện đã công bố. Khách hàng phải được cung cấp thông tin cần thiết về giá trị đơn hàng, phương thức thanh toán và trạng thái xử lý đơn hàng.

Hệ thống không được cố ý cung cấp thông tin sai lệch nhằm gây hiểu nhầm hoặc ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của khách hàng.

c) Sử dụng chatbot AI có trách nhiệm

Chatbot AI được tích hợp nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin và tư vấn sản phẩm, không thay thế hoàn toàn trách nhiệm của cửa hàng trong việc cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng.

Nội dung phản hồi của chatbot cần ưu tiên dựa trên dữ liệu sản phẩm của hệ thống, hạn chế đưa ra những thông tin không có căn cứ. Trong trường hợp không tìm thấy sản phẩm phù hợp hoặc thiếu dữ liệu cần thiết, chatbot cần phản hồi theo hướng thông báo rõ giới hạn thông tin thay vì tự tạo ra dữ liệu sản phẩm, giá bán hoặc số lượng tồn kho.

Bên cạnh đó, việc xử lý nội dung hội thoại cần chú trọng đến quyền riêng tư của khách hàng. Các thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm cần được hạn chế gửi đến các dịch vụ bên ngoài nếu không cần thiết cho mục đích xử lý.

d) Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ

Trong quá trình phát triển, nhóm cần tôn trọng quyền tác giả đối với mã nguồn, tài liệu, hình ảnh sản phẩm và những tài nguyên được sử dụng.

Các thư viện và công cụ mã nguồn mở cần được sử dụng theo điều kiện giấy phép tương ứng. Đối với hình ảnh sản phẩm, nhóm cần lựa chọn nguồn hình ảnh được phép sử dụng hoặc có quyền sử dụng hợp lệ.

Các tài liệu tham khảo, công nghệ và nguồn dữ liệu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu cần được ghi nhận phù hợp trong báo cáo.

e) Trung thực trong nghiên cứu và kiểm thử

Nhóm cần thực hiện quá trình nghiên cứu, thiết kế, triển khai và kiểm thử một cách trung thực. Những kết quả được trình bày trong báo cáo phải phản ánh đúng trạng thái và khả năng thực tế của hệ thống.

Các chức năng chưa hoàn thiện, những hạn chế còn tồn tại và các lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử cần được ghi nhận khách quan. Không sử dụng dữ liệu hoặc kết quả kiểm thử giả để chứng minh hệ thống đáp ứng những yêu cầu chưa được kiểm chứng.

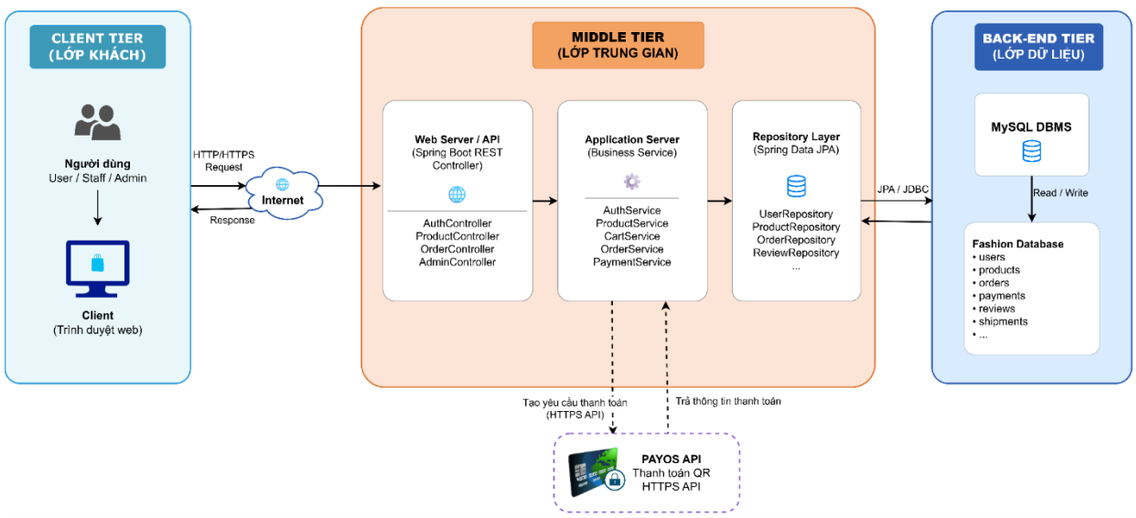
Việc tuân thủ các ràng buộc đạo đức góp phần nâng cao chất lượng đồ án, bảo vệ quyền lợi người sử dụng và thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp của nhóm trong quá trình phát triển hệ thống phần mềm.

4. MÔ HÌNH VÀ ĐẶC TẢ USE CASE

4.1. Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống bán hàng thời trang được thiết kế theo mô hình kiến trúc 3 lớp (Three-Tier Architecture), bao gồm: Client Tier, Middle Tier và Back-End Tier. Việc áp dụng kiến trúc 3 lớp giúp tách biệt giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu, từ đó nâng cao khả năng bảo trì, mở rộng và tái sử dụng mã nguồn.

Kiến trúc này phù hợp với các hệ thống thương mại điện tử vì cho phép xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ người dùng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và an toàn của dữ liệu.



1. Client Tier là tầng giao tiếp trực tiếp với người dùng thông qua trình duyệt web. Tầng này được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tiếp nhận các thao tác từ người dùng.

- Các đối tượng sử dụng hệ thống gồm:
- Khách hàng (User)
- Nhân viên (Staff)
- Quản trị viên (Admin)

Người dùng có thể thực hiện các chức năng như đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và đánh giá sản phẩm. Đối với Staff và Admin, hệ thống cung cấp thêm các chức năng quản lý đơn hàng, quản lý kho và quản trị hệ thống.

Các yêu cầu từ giao diện được gửi đến máy chủ ứng dụng thông qua giao thức HTTP/HTTPS.

2. Middle Tier là tầng xử lý nghiệp vụ của hệ thống, được xây dựng bằng Spring Boot Framework. Đây là thành phần trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ giao diện, xử lý nghiệp vụ và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.

- Tầng này bao gồm các thành phần chính:

a. Controller Layer là thành phần tiếp nhận các yêu cầu từ phía người dùng và điều hướng đến các dịch vụ xử lý phù hợp

b. Service Layer thực hiện các quy tắc nghiệp vụ của hệ thống

c. Repository Layer đóng vai trò trung gian giữa Service và cơ sở dữ liệu.

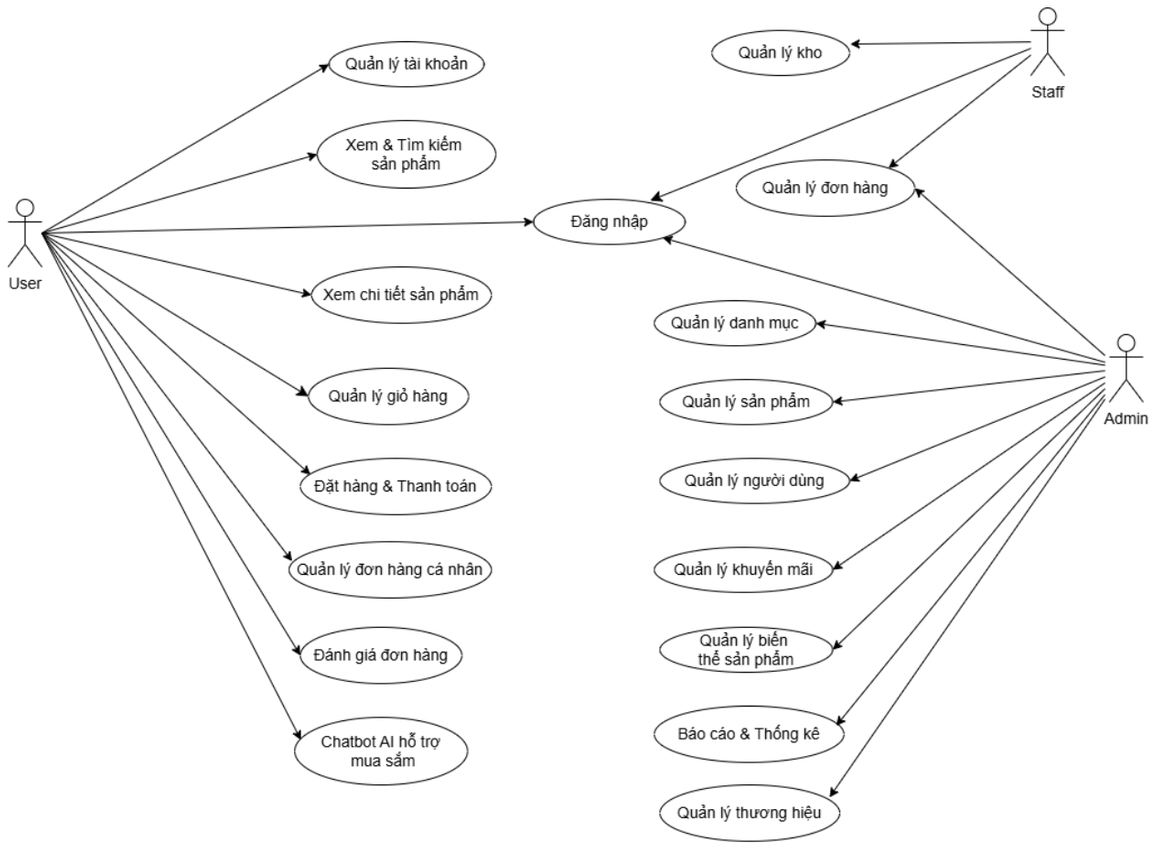
3. Back-End Tier là tầng lưu trữ dữ liệu của hệ thống, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

- Tầng dữ liệu lưu trữ toàn bộ thông tin phục vụ hoạt động của hệ thống:
- Người dùng.
- Vai trò và phân quyền.
- Danh mục sản phẩm.
- Thương hiệu.
- Sản phẩm và biến thể sản phẩm.
- Giỏ hàng.
- Đơn hàng.
- Thanh toán.
- Đánh giá sản phẩm.
- Khuyến mãi.

Dữ liệu được tổ chức theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và khả năng truy vấn hiệu quả.

4.2. Sơ đồ và đặc tả Use Case

4.2.1. Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống



Hình 2.1. Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống

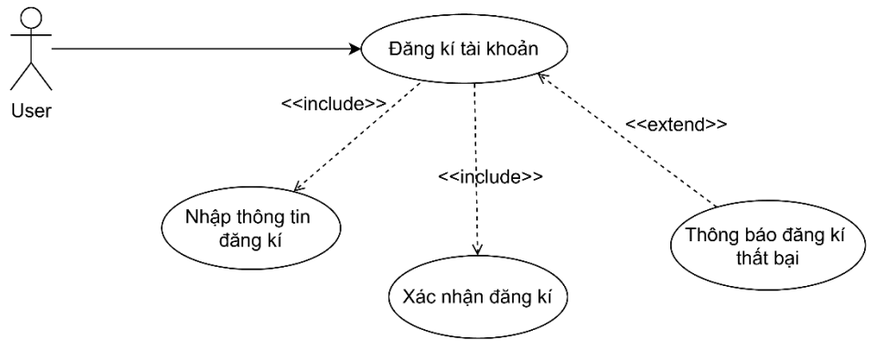
Trong đó:

- User : Thực hiện các chức năng mua sắm như quản lý tài khoản, tìm kiếm và xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng, đánh giá sản phẩm và sử dụng chatbot AI hỗ trợ mua sắm.

- Staff : Thực hiện các nghiệp vụ xử lý đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng và theo dõi thông tin tồn kho sản phẩm.

- Admin : Quản lý sản phẩm, biến thể, danh mục, thương hiệu, tài khoản người dùng, đơn hàng, mã giảm giá, bộ sưu tập, chiến dịch, đánh giá sản phẩm và báo cáo thống kê.

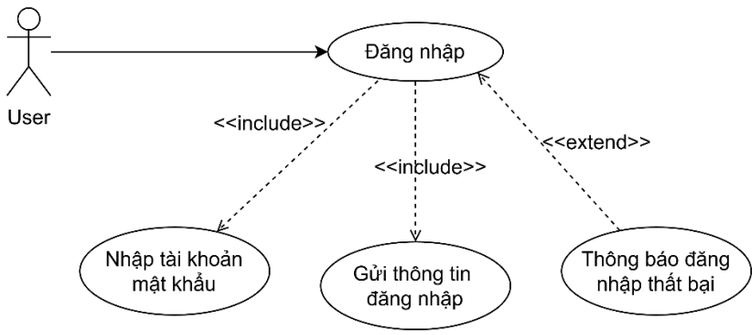
4.2.2. UC01 – Đăng ký tài khoản



Hình 2.2. Biểu đồ phân rã Use Case UC01 - Đăng ký tài khoản

Mã Use Case	UC01
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	User
Mục tiêu	Tạo tài khoản khách hàng mới trên hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập và có thể truy cập trang đăng ký; thông tin đăng ký chưa được sử dụng để tạo tài khoản khác.
Hậu điều kiện	Thành công: tài khoản mới được lưu và thông báo đăng ký thành công. Thất bại: không tạo tài khoản, biểu mẫu giữ lại dữ liệu cần chỉnh sửa.
Luồng hoạt động chính	1. Người dùng truy cập trang đăng ký tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký. 3. Người dùng nhập các thông tin đăng ký theo yêu cầu. 4. Người dùng nhấn nút Đăng ký. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và sự tồn tại của email. 6. Hệ thống tạo tài khoản mới và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công.
Luồng thay thế	5a. Thông tin nhập không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng chỉnh sửa. 5b. Email đã được sử dụng: Hệ thống thông báo email đã tồn tại và yêu cầu sử dụng email khác.
Luồng ngoại lệ	6a. Lỗi lưu dữ liệu: Hệ thống thông báo đăng ký thất bại và không tạo tài khoản mới

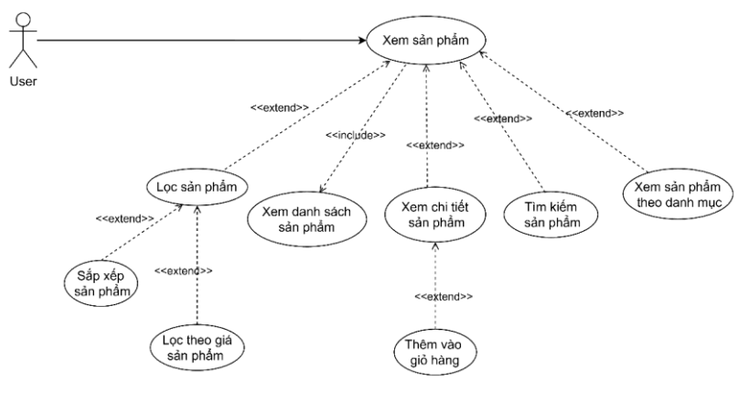
4.2.3. UC02 – Đăng nhập



Hình 2.3. Biểu đồ phân rã Use Case UC02 - Đăng nhập tài khoản

Mã Use Case	UC02
Tên Use Case	Đăng nhập tài khoản
Tác nhân	User, Staff, Admin
Mục tiêu	Xác thực người dùng và cấp quyền truy cập phù hợp
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trên hệ thống
Hậu điều kiện	Thành công: phiên đăng nhập được thiết lập; người dùng vào khu vực có quyền truy cập. Thất bại: vẫn ở trang đăng nhập.
Luồng hoạt động chính	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập. 3. Người dùng nhập email và mật khẩu. 4. Người dùng nhấn nút Đăng nhập. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản và xác thực mật khẩu. 6. Hệ thống xác định vai trò và thiết lập trạng thái đăng nhập. 7. Hệ thống chuyển người dùng đến giao diện tương ứng với quyền truy cập.
Luồng thay thế	5a. Email không tồn tại: Hệ thống thông báo đăng nhập thất bại. 5b. Mật khẩu không chính xác: Hệ thống thông báo lỗi và cho phép nhập lại. 6a. Tài khoản không được phép đăng nhập: Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo phù hợp.
Luồng ngoại lệ	5c. Lỗi xác thực hoặc kết nối cơ sở dữ liệu: Hệ thống thông báo không thể đăng nhập

4.2.4. UC03 – Xem và tìm kiếm sản phẩm

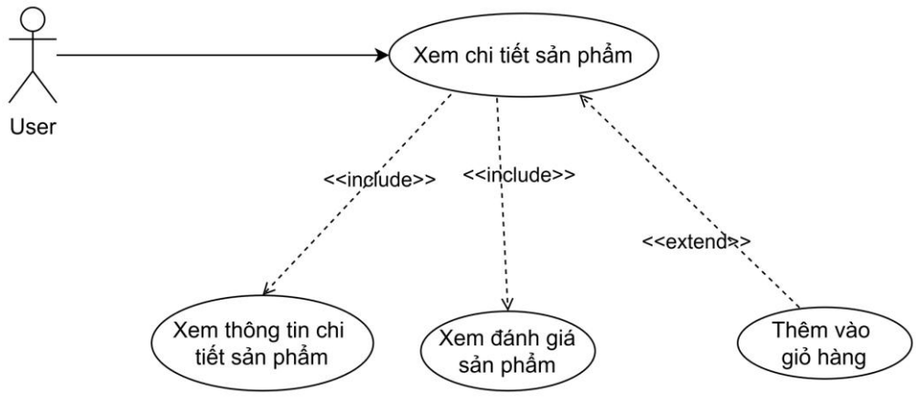


Hình 2.4. Biểu đồ phân rã Use Case UC03 - Xem sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC03
Tên Use Case	Xem và tìm kiếm sản phẩm
Tác nhân	User
Mục tiêu	Tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
Tiền điều kiện	Website và chức năng xem danh sách sản phẩm hoạt động.
Hậu điều kiện	Danh sách sản phẩm phù hợp được hiển thị; không phát sinh thay đổi dữ liệu
Luồng chính	1. Khách hàng mở trang danh sách sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị các sản phẩm đang được kinh doanh. 3. Khách hàng nhập từ khóa hoặc chọn điều kiện lọc. 4. Hệ thống truy xuất các sản phẩm phù hợp. 5. Hệ thống cập nhật danh sách kết quả.
Luồng thay thế	3a. Khách hàng lọc theo danh mục, thương hiệu hoặc giá: hệ thống áp dụng điều kiện tương ứng. 3b. Khách hàng xóa điều kiện lọc: hệ thống tải lại danh sách mặc định. 4a. Không có kết quả: hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.

4.2.5. UC04 – Xem chi tiết sản phẩm

Hiển thị thông tin sản phẩm, ảnh, thương hiệu, giá bán, biến thể và đánh giá để khách hàng lựa chọn



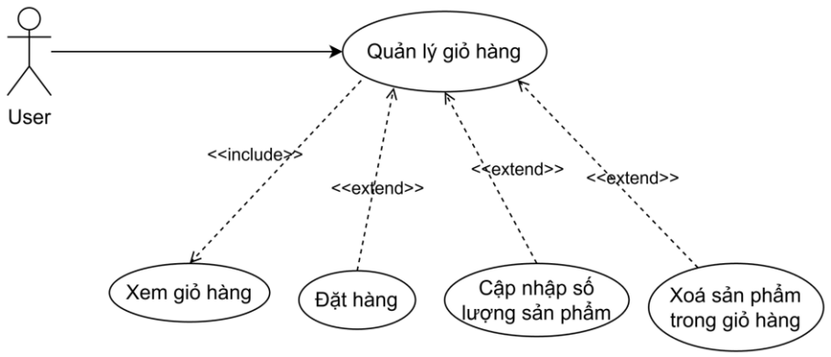
Hình 2.5. Biểu đồ phân rã Use Case UC04 - Xem chi tiết sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC04
Tên Use Case	Xem chi tiết sản phẩm
Tác nhân	User
Mục tiêu	Xem đầy đủ thông tin sản phẩm được chọn.
Tiền điều kiện	Sản phẩm được chọn hoặc có đường dẫn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết sản phẩm được hiển thị.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Khách hàng chọn sản phẩm cần xem. 2. Hệ thống truy xuất thông tin sản phẩm và các biến thể. 3. Hệ thống truy xuất đánh giá liên quan. 4. Hệ thống hiển thị mô tả, hình ảnh, giá, màu sắc, kích thước và đánh giá.
Luồng thay thế	2a. Sản phẩm không tồn tại hoặc ngừng hiển thị: hệ thống thông báo không tìm thấy. 3a. Chưa có đánh giá: hệ thống hiển thị trạng thái chưa có đánh giá. 4a. Khách hàng thay đổi màu sắc/kích thước: giao diện cập nhật thông tin biến thể.
Luồng ngoại lệ	2b. Lỗi truy xuất: hệ thống thông báo không thể tải chi tiết sản phẩm.

4.2.6. UC05 – Quản lý giỏ hàng

Cho phép khách hàng thêm sản phẩm theo biến thể, cập nhật số lượng, xóa hàng và xem tổng tiền.



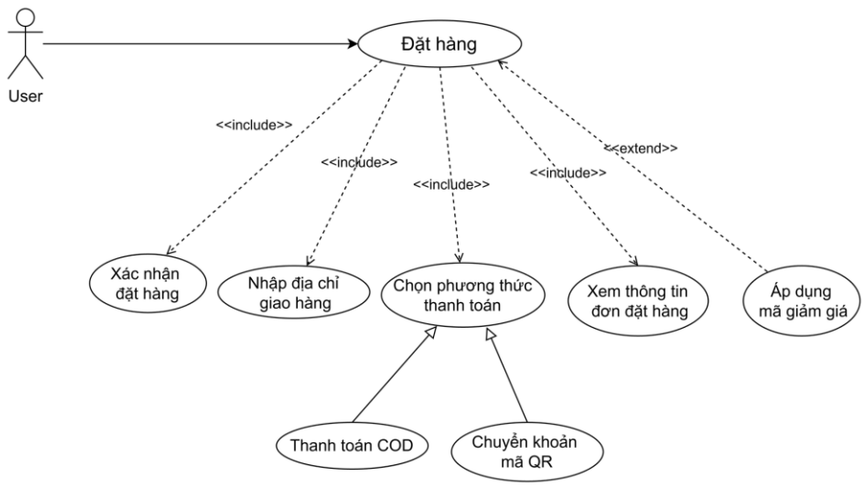
Hình 2.6. Sơ đồ phân rã Use Case UC05 – Quản lý giỏ hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC05
Tên Use Case	Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	User
Mục tiêu	Duy trì giỏ hàng với sản phẩm và số lượng hợp lệ.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã lựa chọn sản phẩm/biến thể; giỏ hàng được hệ thống hỗ trợ.
Hậu điều kiện	Giỏ hàng và tổng tiền được cập nhật theo thao tác hợp lệ.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn biến thể và số lượng sản phẩm. 2. Khách hàng yêu cầu thêm vào giỏ hàng. 3. Hệ thống kiểm tra biến thể và số lượng tồn kho. 4. Hệ thống thêm sản phẩm hoặc cập nhật số lượng trong giỏ. 5. Hệ thống tính lại giá trị giỏ hàng. 6. Hệ thống thông báo kết quả thành công.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng thay thế	3a. Chưa chọn biến thể: hệ thống yêu cầu chọn đủ thông tin. 3b. Số lượng vượt tồn kho: hệ thống thông báo và không cộng vượt giới hạn. 4a. Khách hàng cập nhật số lượng: hệ thống kiểm tra và tính lại tổng tiền. 4b. Khách hàng xóa mặt hàng: hệ thống loại bỏ và cập nhật tổng tiền.
Luồng ngoại lệ	4c. Lỗi cập nhật: hệ thống thông báo thất bại và không xác nhận thay đổi.

4.2.7. UC06 – Đặt hàng và thanh toán

Cho phép khách hàng nhập thông tin giao hàng, sử dụng mã giảm giá và chọn thanh toán COD hoặc PayOS.



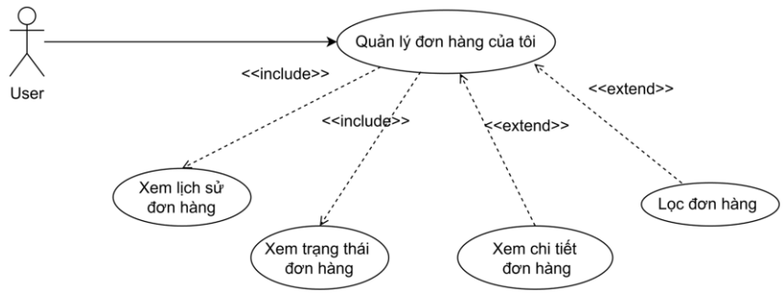
Hình 2.7. Sơ đồ phân rã Use Case UC06 – Đặt hàng và thanh toán

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC06
Tên Use Case	Đặt hàng và thanh toán
Tác nhân	User
Mục tiêu	Tạo đơn hàng hợp lệ và xử lý thanh toán theo phương thức đã chọn.
Tiền điều kiện	Giỏ hàng chứa sản phẩm hợp lệ và khách hàng có thể cung cấp thông tin nhận hàng.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo với trạng thái thích hợp; thanh toán trực tuyến chỉ được xác nhận sau khi có kết quả hợp lệ.
Luồng chính	1. Khách hàng mở trang thanh toán. 2. Hệ thống hiển thị sản phẩm, giá trị đơn và các thông tin hiện có. 3. Khách hàng nhập thông tin giao hàng và chọn phương thức thanh toán. 4. Khách hàng kiểm tra và xác nhận đặt hàng. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin nhận hàng, tồn kho và mã giảm giá nếu có. 6. Hệ thống tạo đơn hàng và cập nhật các dữ liệu liên quan theo quy trình. 7. Với COD, hệ thống thông báo tạo đơn thành công và hiển thị thông tin đơn.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng thay thế	3a. Áp dụng mã giảm giá hợp lệ: hệ thống tính lại tổng tiền trước xác nhận. 3b. Chọn PayOS: hệ thống khởi tạo giao dịch và hiển thị QR/thông tin thanh toán; chờ xác minh để cập nhật đã thanh toán. 4a. Khách hàng hủy trước xác nhận: hệ thống không tạo đơn. 5a. Thông tin giao hàng không hợp lệ: hệ thống yêu cầu chỉnh sửa. 5b. Mã giảm giá hết hạn hoặc tồn kho không đủ: hệ thống thông báo để khách hàng chọn lại.
Luồng ngoại lệ	6a. Lỗi tạo đơn: hệ thống thông báo thất bại và bảo toàn tính nhất quán dữ liệu. 3c. Không thể tạo giao dịch PayOS: hệ thống thông báo lỗi, không xác nhận đã thanh toán.

4.2.8. UC07 – Quản lý đơn hàng cá nhân

Cho phép khách hàng xem lịch sử đặt hàng, tra cứu chi tiết và theo dõi trạng thái đơn hàng của mình.

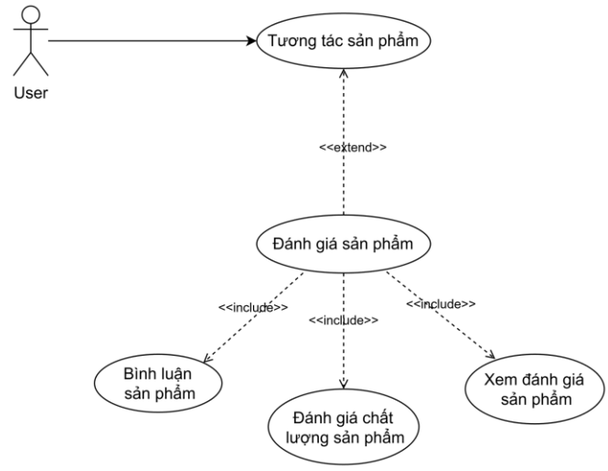


Hình 2.8. Sơ đồ phân rã Use Case UC07 – Quản lý đơn hàng cá nhân

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC07
Tên Use Case	Quản lý đơn hàng cá nhân
Tác nhân	User
Mục tiêu	Theo dõi thông tin và tiến độ xử lý đơn hàng cá nhân.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách hoặc thông tin chi tiết đơn hàng thuộc tài khoản được hiển thị.
Luồng chính	1. Khách hàng mở chức năng Đơn hàng của tôi. 2. Hệ thống truy xuất các đơn hàng thuộc tài khoản đã xác thực. 3. Hệ thống hiển thị danh sách và trạng thái từng đơn hàng. 4. Khách hàng chọn một đơn hàng. 5. Hệ thống kiểm tra quyền xem và hiển thị chi tiết đơn hàng.
Luồng thay thế	2a. Không có đơn hàng: hiển thị danh sách rỗng. 3a. Khách hàng lọc theo trạng thái: hệ thống cập nhật danh sách. 5a. Đơn không tồn tại hoặc không thuộc tài khoản: hệ thống từ chối truy cập.
Luồng ngoại lệ	5b. Lỗi tải dữ liệu: hệ thống thông báo không thể hiển thị đơn hàng.

4.2.9. UC08 – Đánh giá và tương tác sản phẩm

Cho phép khách hàng đủ điều kiện gửi đánh giá, nhận xét và xem đánh giá của người mua khác

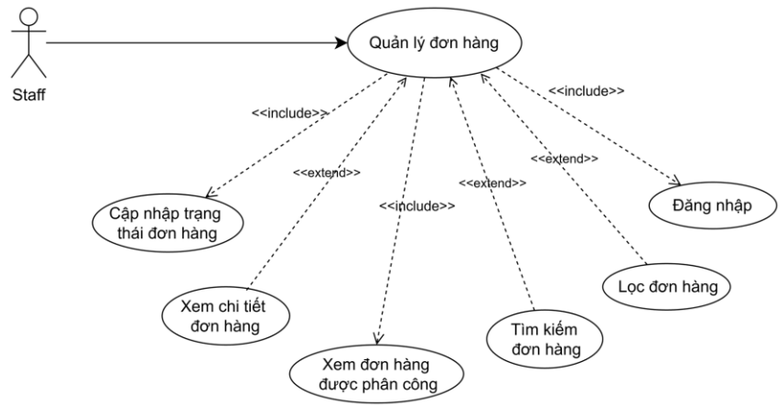


Hình 2.9. Sơ đồ phân rã Use Case UC08 – Đánh giá và tương tác sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC08
Tên Use Case	Đánh giá và tương tác sản phẩm
Tác nhân	User
Mục tiêu	Ghi nhận đánh giá hợp lệ về sản phẩm đã mua.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và đáp ứng điều kiện đánh giá của hệ thống.
Hậu điều kiện	Đánh giá hợp lệ được lưu; trường hợp thất bại không tạo dữ liệu mới.
Luồng chính	1. Khách hàng mở sản phẩm đã mua. 2. Hệ thống kiểm tra điều kiện được đánh giá. 3. Khách hàng nhập số sao và nội dung đánh giá. 4. Khách hàng gửi đánh giá. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đánh giá. 6. Hệ thống lưu đánh giá và thông báo thành công.
Luồng thay thế	2a. Không đủ điều kiện: hệ thống không cho phép gửi đánh giá. 2b. Đã đánh giá theo quy định: hệ thống không tạo đánh giá trùng. 5a. Nội dung hoặc số sao không hợp lệ: yêu cầu chỉnh sửa.
Luồng ngoại lệ	6a. Lỗi lưu dữ liệu: hệ thống thông báo thất bại.

4.2.10. UC09 – Quản lý và xử lý đơn hàng

Hỗ trợ nhân viên xem, tìm kiếm, xác nhận và cập nhật trạng thái các đơn hàng thuộc phạm vi được phân công.

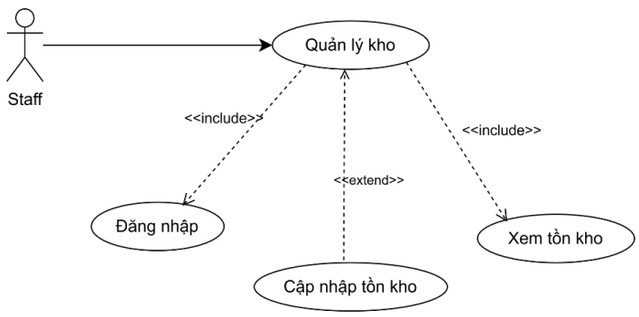


Hình 2.10. Sơ đồ phân rã Use Case UC09 – Quản lý và xử lý đơn hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC09
Tên Use Case	Quản lý và xử lý đơn hàng
Tác nhân	Staff
Mục tiêu	Xử lý đơn hàng theo đúng quyền và quy trình.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và được phân quyền xử lý đơn hàng.
Hậu điều kiện	Thông tin hoặc trạng thái đơn hàng được cập nhật khi hợp lệ.
Luồng chính	1. Nhân viên mở trang quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị đơn hàng thuộc phạm vi được phân công. 3. Nhân viên chọn đơn hàng cần xử lý. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết và trạng thái hiện tại. 5. Nhân viên xác nhận hoặc lựa chọn trạng thái tiếp theo. 6. Hệ thống kiểm tra quyền và điều kiện chuyển trạng thái. 7. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo thành công.
Luồng thay thế	2a. Không có đơn hàng: hiển thị danh sách rỗng. 3a. Nhân viên tìm kiếm/lọc: hệ thống trả danh sách phù hợp. 6a. Trạng thái không hợp lệ hoặc vượt quyền: hệ thống không cập nhật.
Luồng ngoại lệ	7a. Lỗi cập nhật: hệ thống thông báo thất bại và giữ trạng thái đã lưu.

4.2.11. UC10 – Quản lý kho

Cho phép nhân viên kiểm tra tồn kho theo biến thể và cập nhật số lượng nếu được cấp quyền.

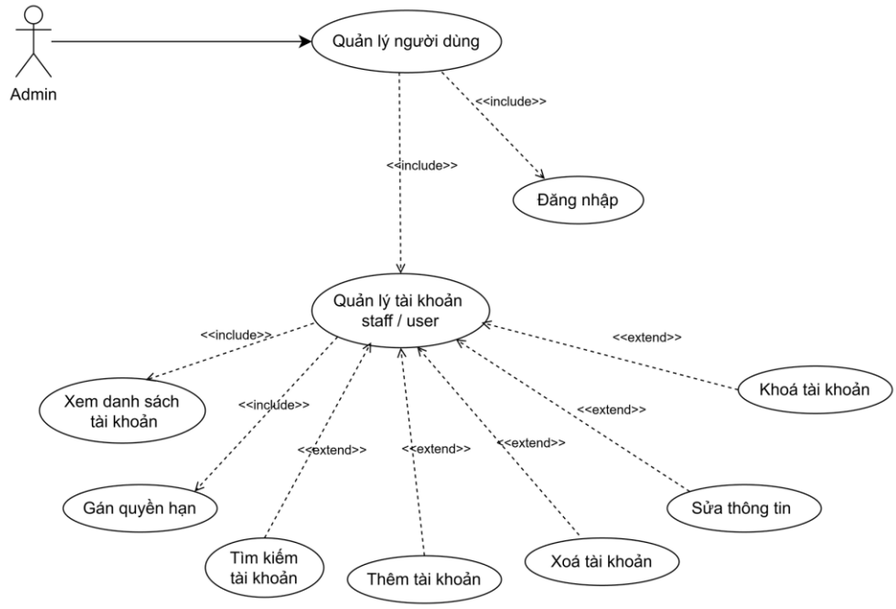


Hình 2.11. Sơ đồ phân rã Use Case UC10 – Quản lý kho

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC10
Tên Use Case	Quản lý kho
Tác nhân	Staff
Mục tiêu	Theo dõi và điều chỉnh số lượng tồn kho chính xác.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và có quyền tương ứng.
Hậu điều kiện	Số lượng tồn kho hợp lệ được cập nhật hoặc giữ nguyên khi chỉ xem.
Luồng chính	1. Nhân viên mở chức năng quản lý kho. 2. Hệ thống hiển thị sản phẩm, biến thể và tồn kho. 3. Nhân viên chọn biến thể cần cập nhật. 4. Nhân viên nhập số lượng mới và xác nhận. 5. Hệ thống kiểm tra quyền và tính hợp lệ. 6. Hệ thống lưu tồn kho và thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Chỉ xem tồn kho: kết thúc mà không thay đổi dữ liệu. 5a. Số lượng không hợp lệ: hệ thống yêu cầu nhập lại. 5b. Biến thể không tồn tại hoặc thiếu quyền: hệ thống từ chối cập nhật.
Luồng ngoại lệ	6a. Lỗi lưu: hệ thống thông báo thất bại và giữ dữ liệu cũ.

4.2.12. UC11 – Quản lý người dùng

Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản khách hàng và nhân viên, các thông tin tài khoản và vai trò.



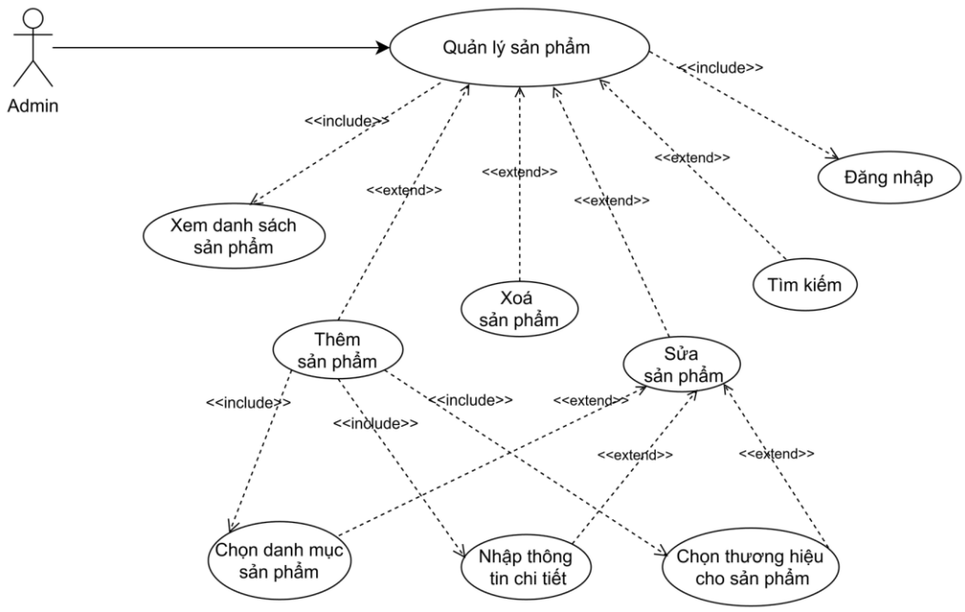
Hình 2.12. Sơ đồ phân rã Use Case UC11 – Quản lý người dùng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC11
Tên Use Case	Quản lý người dùng
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Quản lý người dùng và phân quyền phù hợp.

Thuộc tính	Nội dung
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý tài khoản.
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản được thay đổi hợp lệ và lưu thành công.
Luồng chính	1. Admin mở trang quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản. 3. Admin chọn thêm tài khoản nhân viên hoặc chỉnh sửa tài khoản. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tương ứng. 5. Admin nhập thông tin và xác nhận. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, quyền truy cập và ràng buộc. 7. Hệ thống lưu thay đổi, cập nhật danh sách và thông báo.
Luồng thay thế	3a. Admin tìm kiếm: hệ thống hiển thị tài khoản phù hợp. 3b. Admin khóa hoặc xóa tài khoản: hệ thống yêu cầu xác nhận và kiểm tra điều kiện trước khi xử lý. 6a. Dữ liệu không hợp lệ/trùng lặp: hệ thống yêu cầu sửa. 6b. Thao tác vi phạm phân quyền: hệ thống từ chối.
Luồng ngoại lệ	7a. Lỗi cơ sở dữ liệu: thông báo thất bại.

4.2.13. UC12 – Quản lý sản phẩm

Cho phép quản trị viên tạo, sửa, xóa và tìm kiếm sản phẩm, quản lý hình ảnh, mô tả, giá, danh mục và thương hiệu.



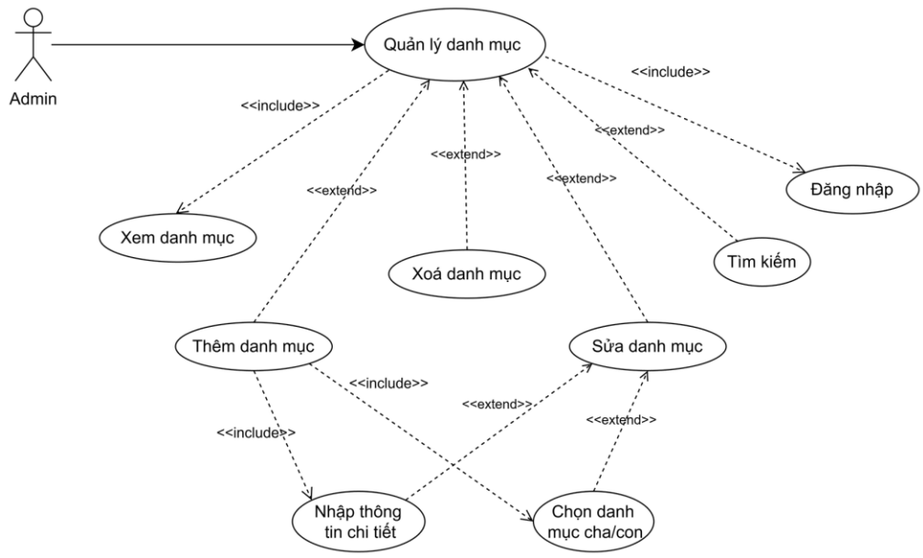
Hình 2.13. Sơ đồ phân rã Use Case UC12 – Quản lý sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC12
Tên Use Case	Quản lý sản phẩm
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Duy trì dữ liệu sản phẩm chính xác.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý sản phẩm.

Thuộc tính	Nội dung
Hậu điều kiện	Sản phẩm được thêm/sửa/xóa theo điều kiện nghiệp vụ.
Luồng chính	1. Admin mở trang quản lý sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm. 3. Admin chọn Thêm sản phẩm. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu. 5. Admin nhập tên, giá, mô tả, danh mục, thương hiệu và hình ảnh bắt buộc. 6. Admin xác nhận lưu. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của sản phẩm và dữ liệu liên quan. 8. Hệ thống lưu sản phẩm và thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Admin chọn Sửa: hệ thống tải dữ liệu cũ, cho phép thay đổi và lưu nếu hợp lệ. 3b. Admin chọn Xóa: hệ thống xác nhận, kiểm tra quan hệ dữ liệu và chỉ xóa khi đủ điều kiện. 3c. Admin tìm kiếm/lọc: hệ thống hiển thị kết quả phù hợp. 7a. Thiếu hình ảnh, giá không hợp lệ hoặc danh mục/thương hiệu không tồn tại: yêu cầu chỉnh sửa.
Luồng ngoại lệ	8a. Lỗi lưu ảnh hoặc dữ liệu: thông báo thất bại. 3d. Sản phẩm có ràng buộc không cho phép xóa: hệ thống từ chối xóa.

4.2.14. UC13 – Quản lý danh mục

Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa và tìm kiếm các danh mục phân loại sản phẩm.



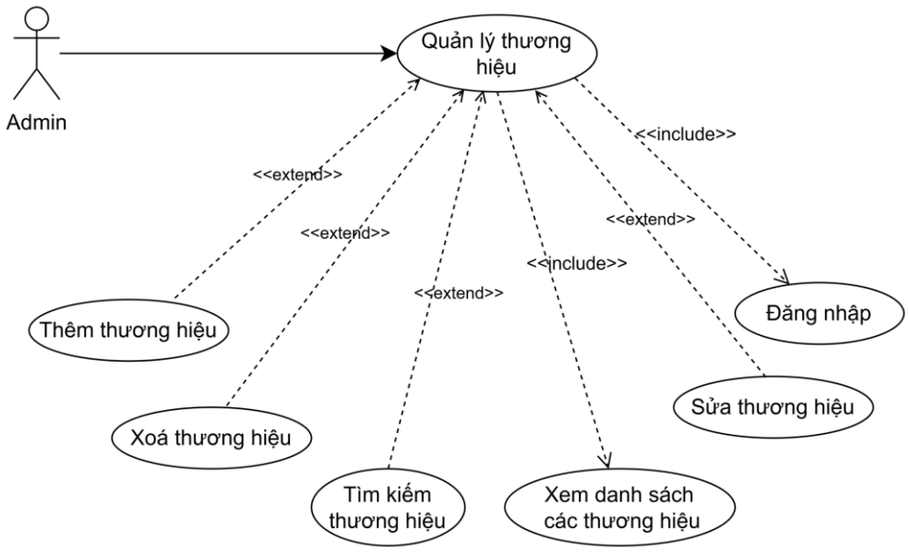
Hình 2.14. Sơ đồ phân rã Use Case UC13 – Quản lý danh mục

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC13
Tên Use Case	Quản lý danh mục
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Duy trì cấu trúc danh mục hợp lệ.

Thuộc tính	Nội dung
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục.
Hậu điều kiện	Danh mục được cập nhật hợp lệ theo thao tác.
Luồng chính	1. Admin truy cập quản lý danh mục. 2. Hệ thống hiển thị các danh mục. 3. Admin chọn Thêm danh mục. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin danh mục. 5. Admin nhập tên và chọn danh mục cha nếu có. 6. Admin xác nhận lưu; hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. 7. Hệ thống lưu danh mục và cập nhật danh sách.
Luồng thay thế	3a. Admin chọn Sửa: hệ thống hiển thị dữ liệu cũ và lưu thay đổi hợp lệ. 3b. Admin chọn Xóa: hệ thống kiểm tra sản phẩm/danh mục con trước khi xóa. 3c. Admin tìm kiếm: hệ thống lọc danh mục theo yêu cầu. 6a. Tên hoặc danh mục cha không hợp lệ: hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.
Luồng ngoại lệ	7a. Danh mục đang được tham chiếu hoặc lỗi lưu dữ liệu: hệ thống không xóa/lưu và thông báo lý do.

4.2.15. UC14 – Quản lý thương hiệu

Cho phép quản trị viên thêm, chỉnh sửa, xóa và tra cứu thương hiệu sản phẩm.



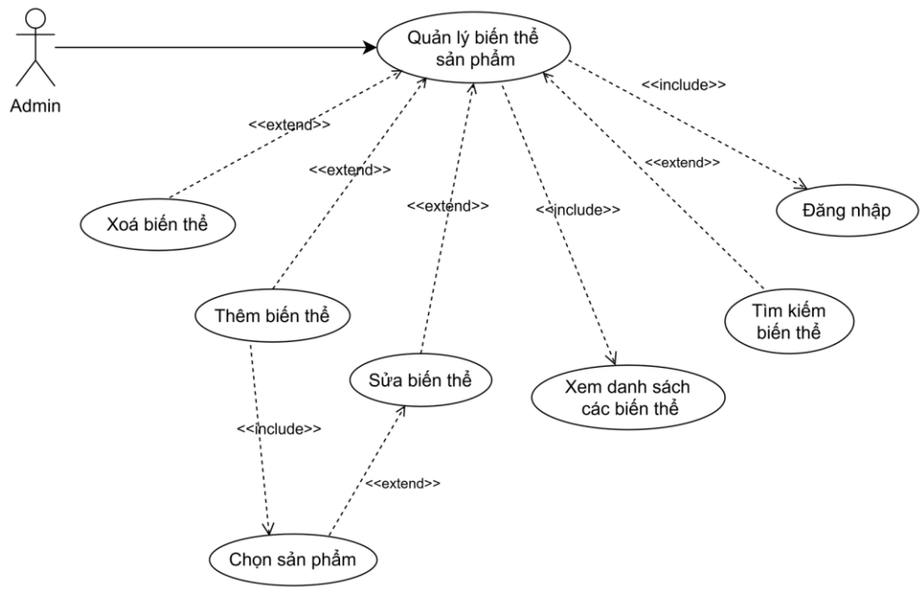
Hình 2.15. Sơ đồ phân rã Use Case UC14 – Quản lý thương hiệu

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC14
Tên Use Case	Quản lý thương hiệu
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Duy trì thông tin thương hiệu hợp lệ.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý thương hiệu.
Hậu điều kiện	Danh sách thương hiệu phản ánh các thay đổi hợp lệ.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Admin mở trang quản lý thương hiệu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách thương hiệu. 3. Admin chọn thêm thương hiệu. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin. 5. Admin nhập dữ liệu và xác nhận lưu. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu thương hiệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Admin sửa thương hiệu: hệ thống tải thông tin cũ và cập nhật nếu hợp lệ. 3b. Admin xóa thương hiệu: hệ thống kiểm tra ràng buộc sản phẩm trước khi xóa. 3c. Admin tìm kiếm: hệ thống hiển thị các thương hiệu phù hợp. 6a. Thông tin không hợp lệ: yêu cầu sửa.
Luồng ngoại lệ	6b. Thương hiệu được sản phẩm tham chiếu hoặc gặp lỗi lưu: hệ thống không thực hiện thao tác và thông báo.

4.2.16. UC15 – Quản lý biến thể sản phẩm

Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa biến thể theo màu sắc, kích thước và quản lý số lượng tồn kho tương ứng.



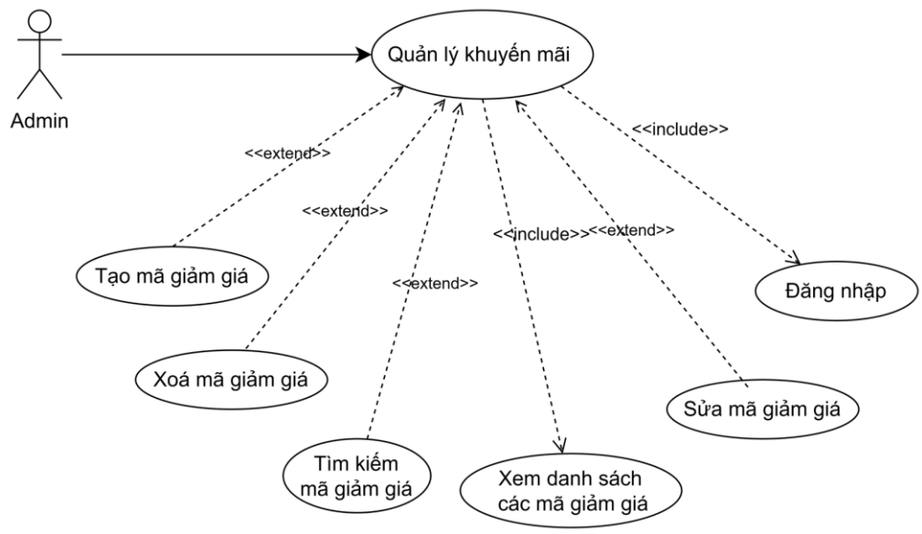
Hình 2.16. Sơ đồ phân rã Use Case UC15 – Quản lý biến thể sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC15
Tên Use Case	Quản lý biến thể sản phẩm
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Duy trì biến thể và tồn kho của từng sản phẩm.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập; sản phẩm tồn tại.
Hậu điều kiện	Biến thể được cập nhật hợp lệ.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Admin mở chức năng quản lý biến thể. 2. Hệ thống hiển thị sản phẩm và các biến thể. 3. Admin chọn sản phẩm cần quản lý. 4. Admin chọn Thêm biến thể. 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu biến thể. 6. Admin nhập màu sắc, kích thước, tồn kho và thông tin khác được hỗ trợ. 7. Admin xác nhận lưu; hệ thống kiểm tra dữ liệu. 8. Hệ thống lưu biến thể và thông báo thành công.
Luồng thay thế	4a. Admin sửa biến thể: hệ thống tải thông tin cũ, kiểm tra và cập nhật. 4b. Admin xóa biến thể: hệ thống kiểm tra ràng buộc đơn hàng trước khi xóa. 7a. Số lượng âm, biến thể không hợp lệ hoặc tổ hợp bị trùng: hệ thống từ chối lưu và yêu cầu chỉnh sửa.
Luồng ngoại lệ	8a. Lỗi lưu dữ liệu: hệ thống thông báo thất bại. 4c. Biến thể đang có ràng buộc dữ liệu đơn hàng: hệ thống không xóa trái quy định.

4.2.17. UC16 – Quản lý mã giảm giá

Cho phép quản trị viên tạo, chỉnh sửa, xóa và theo dõi mã giảm giá với các điều kiện áp dụng.



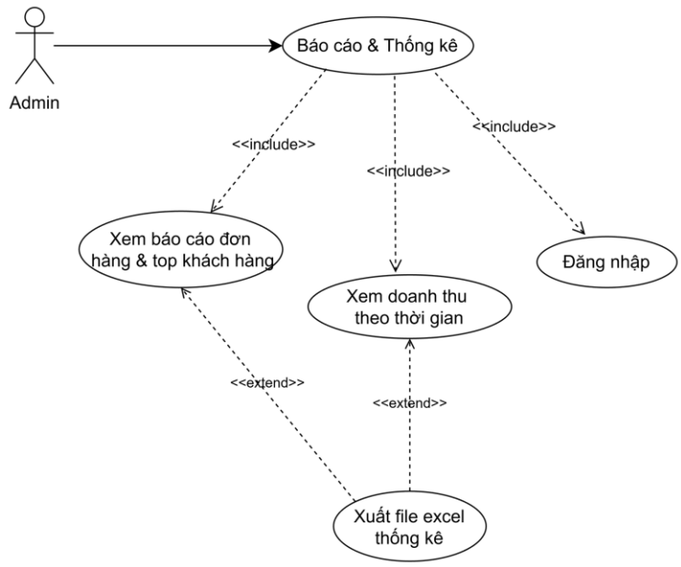
Hình 2.17. Sơ đồ phân rã Use Case UC16 – Quản lý mã giảm giá

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC16
Tên Use Case	Quản lý mã giảm giá
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Quản lý mã khuyến mãi áp dụng khi mua hàng.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý giảm giá.

Thuộc tính	Nội dung
Hậu điều kiện	Mã giảm giá được thêm/sửa/xóa theo điều kiện hợp lệ.
Luồng chính	1. Admin mở chức năng quản lý mã giảm giá. 2. Hệ thống hiển thị danh sách mã giảm giá. 3. Admin chọn tạo mã mới. 4. Hệ thống mở biểu mẫu thiết lập. 5. Admin nhập mã, mức giảm, điều kiện, thời gian hiệu lực. 6. Admin xác nhận lưu. 7. Hệ thống kiểm tra trùng mã và tính hợp lệ. 8. Hệ thống lưu mã và thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Admin chọn Sửa: hệ thống cập nhật các thông tin được phép thay đổi. 3b. Admin chọn Xóa: hệ thống kiểm tra điều kiện trước khi xử lý. 3c. Admin tìm kiếm: hệ thống lọc danh sách mã giảm giá. 7a. Trùng mã, mức giảm hoặc thời hạn không hợp lệ: hệ thống yêu cầu sửa.
Luồng ngoại lệ	8a. Lỗi lưu dữ liệu: thông báo thất bại.

4.2.18. UC17 – Báo cáo và thống kê

Cho phép quản trị viên xem doanh thu, đơn hàng, sản phẩm bán chạy, khách hàng và xuất dữ liệu Excel.



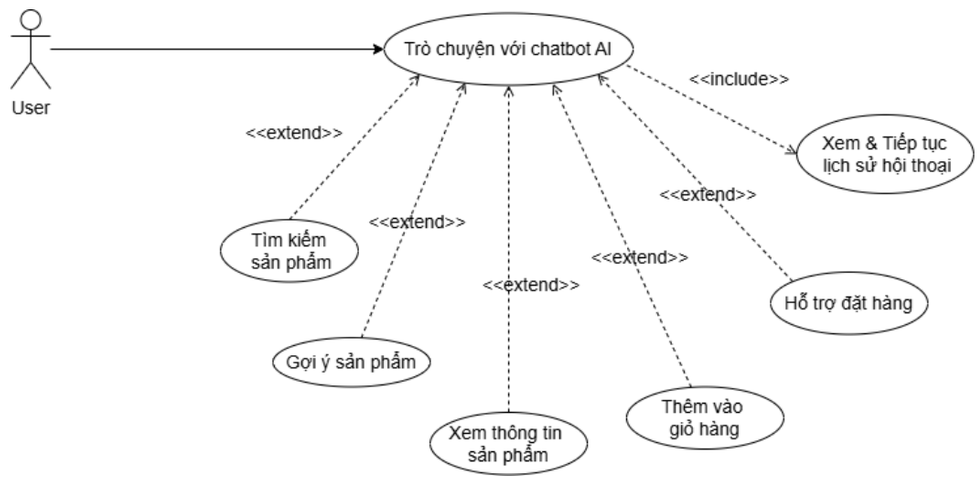
Hình 2.18. Sơ đồ phân rã Use Case UC17 – Báo cáo và thống kê

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC17
Tên Use Case	Báo cáo và thống kê
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Theo dõi tình hình kinh doanh qua bảng, biểu đồ và báo cáo.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo.
Hậu điều kiện	Báo cáo được hiển thị; tệp Excel được xuất nếu yêu cầu thành công.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Admin mở trang báo cáo thống kê. 2. Hệ thống hiển thị các tiêu chí và số liệu tổng quan. 3. Admin chọn khoảng thời gian cần xem. 4. Hệ thống tổng hợp doanh thu, đơn hàng, sản phẩm và khách hàng. 5. Hệ thống hiển thị bảng và biểu đồ. 6. Admin chọn xuất Excel nếu cần. 7. Hệ thống tạo và cung cấp tệp báo cáo.
Luồng thay thế	3a. Khoảng thời gian không hợp lệ: hệ thống yêu cầu chọn lại. 4a. Không có dữ liệu: hệ thống hiển thị số liệu bằng 0 hoặc thông báo. 6a. Không yêu cầu xuất Excel: Use Case kết thúc sau khi xem báo cáo.
Luồng ngoại lệ	4b. Lỗi tổng hợp dữ liệu: hệ thống thông báo không thể tải báo cáo. 7a. Lỗi xuất Excel: hệ thống thông báo xuất thất bại.

4.2.19. UC18 – Chatbot AI hỗ trợ mua sắm

Cho phép khách hàng trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm, gợi ý, xem sản phẩm, thêm giỏ hàng, hỗ trợ đặt hàng và theo dõi lịch sử.



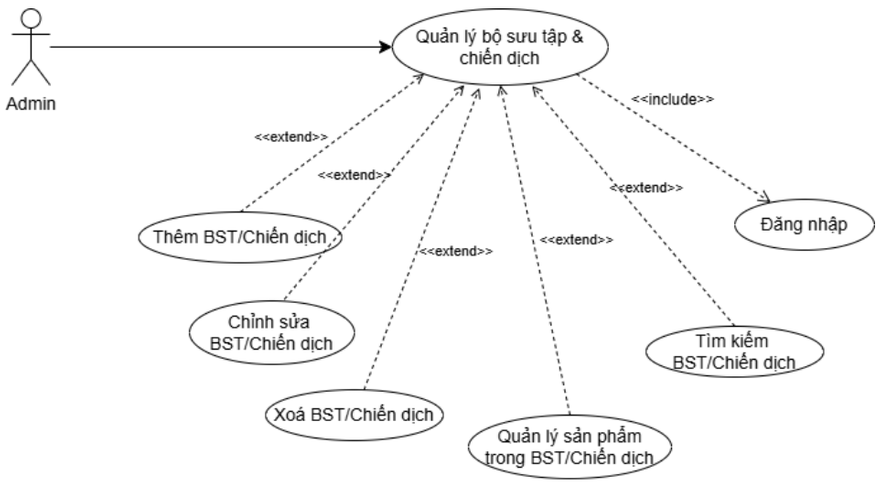
Hình 2.19. Sơ đồ phân rã Use Case UC18 – Chatbot AI hỗ trợ mua sắm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC18
Tên Use Case	Chatbot AI hỗ trợ mua sắm
Tác nhân	User
Mục tiêu	Hỗ trợ các thao tác mua sắm thông qua hội thoại AI.
Tiền điều kiện	Chatbot khả dụng; thao tác có yêu cầu tài khoản phải được xác thực.
Hậu điều kiện	Khách hàng nhận phản hồi; giỏ hàng/đơn hàng chỉ cập nhật khi thao tác hợp lệ.
Luồng chính	1. Khách hàng mở chatbot và nhập nội dung yêu cầu. 2. Giao diện gửi yêu cầu đến hệ thống chatbot. 3. Dịch vụ AI hỗ trợ phân tích nội dung và ý định. 4. Hệ thống xác định nghiệp vụ được yêu cầu. 5. Hệ thống xử lý nghiệp vụ phù hợp và lấy kết quả. 6. Chatbot trả phản hồi để giao diện hiển thị cho khách hàng.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng thay thế	4a. Tìm kiếm/gợi ý: hệ thống truy vấn sản phẩm và hiển thị kết quả phù hợp. 4b. Xem chi tiết: hệ thống lấy thông tin sản phẩm theo yêu cầu. 4c. Thêm giỏ hàng: hệ thống kiểm tra biến thể, tồn kho rồi cập nhật giỏ nếu hợp lệ. 4d. Hỗ trợ đặt hàng: hệ thống kiểm tra thông tin, yêu cầu xác nhận trước khi tạo đơn. 4e. Xem/tiếp tục hội thoại: hệ thống tải lịch sử được phép truy cập. 5a. Không tìm thấy sản phẩm hoặc thiếu biến thể: chatbot thông báo và yêu cầu bổ sung tiêu chí.
Luồng ngoại lệ	3a. AI API không phản hồi: chatbot thông báo không xử lý được. 5b. Lỗi cập nhật giỏ hàng/đơn hàng: hệ thống thông báo thất bại, không xác nhận giao dịch thành công.

4.2.20. UC19 – Quản lý bộ sưu tập và chiến dịch

Cho phép quản trị viên xây dựng bộ sưu tập/chiến dịch quảng bá, cập nhật thông tin và liên kết các sản phẩm được chọn.



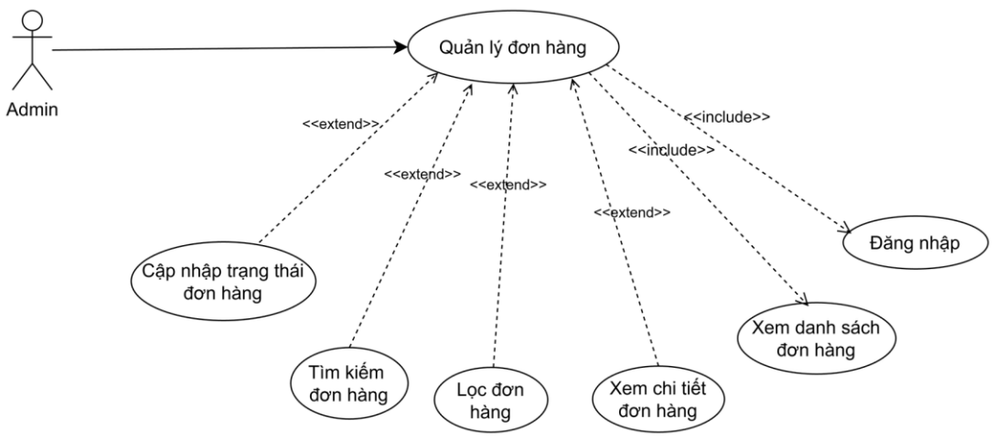
Hình 2.20. Sơ đồ phân rã Use Case UC19 – Quản lý bộ sưu tập và chiến dịch

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC19
Tên Use Case	Quản lý bộ sưu tập và chiến dịch
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Quản lý các nhóm sản phẩm theo chiến dịch kinh doanh.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và được phân quyền.
Hậu điều kiện	Bộ sưu tập hoặc chiến dịch được tạo/cập nhật hợp lệ.
Luồng chính	1. Admin mở mục quản lý bộ sưu tập/chiến dịch. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hiện có. 3. Admin chọn tạo mới. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin. 5. Admin nhập tên, mô tả, hình ảnh, thời gian và chọn sản phẩm khi được hỗ trợ. 6. Admin xác nhận lưu. 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu và thông báo thành công.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng thay thế	3a. Admin chọn Sửa: hiển thị dữ liệu cũ và cập nhật sau kiểm tra. 3b. Admin chọn Xóa: hệ thống yêu cầu xác nhận và kiểm tra điều kiện. 5a. Thiếu thông tin, thời gian không hợp lệ hoặc sản phẩm liên kết không tồn tại: yêu cầu sửa.
Luồng ngoại lệ	7a. Lỗi dữ liệu hoặc lưu liên kết: thông báo thất bại.

4.2.21. UC20 – Quản lý đơn hàng (Admin)

Cho phép quản trị viên tra cứu, theo dõi và cập nhật các đơn hàng trong phạm vi quản trị.



Hình 2.21. Sơ đồ phân rã Use Case UC20 – Quản lý đơn hàng (Admin)

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC20
Tên Use Case	Quản lý đơn hàng (Admin)
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Kiểm soát quy trình xử lý đơn hàng của cửa hàng.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý đơn hàng.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được cập nhật theo quyền và quy trình hợp lệ.
Luồng chính	1. Admin truy cập quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách, bộ lọc và công cụ tìm kiếm. 3. Admin chọn đơn hàng cần xử lý. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết và trạng thái hiện tại. 5. Admin chọn trạng thái mới hoặc thao tác phù hợp. 6. Hệ thống kiểm tra quyền và điều kiện cập nhật. 7. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo kết quả.
Luồng thay thế	2a. Admin tìm kiếm/lọc: hệ thống hiển thị đơn phù hợp. 3a. Không tìm thấy đơn: hệ thống hiển thị danh sách rỗng. 6a. Trạng thái hoặc quyền không hợp lệ: hệ thống từ chối cập nhật.
Luồng ngoại lệ	7a. Lỗi cập nhật dữ liệu: hệ thống thông báo thất bại và giữ trạng thái đã lưu.

PHỤ LỤC A. CÁC BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ

A.1. Sequence Đăng ký tài khoản

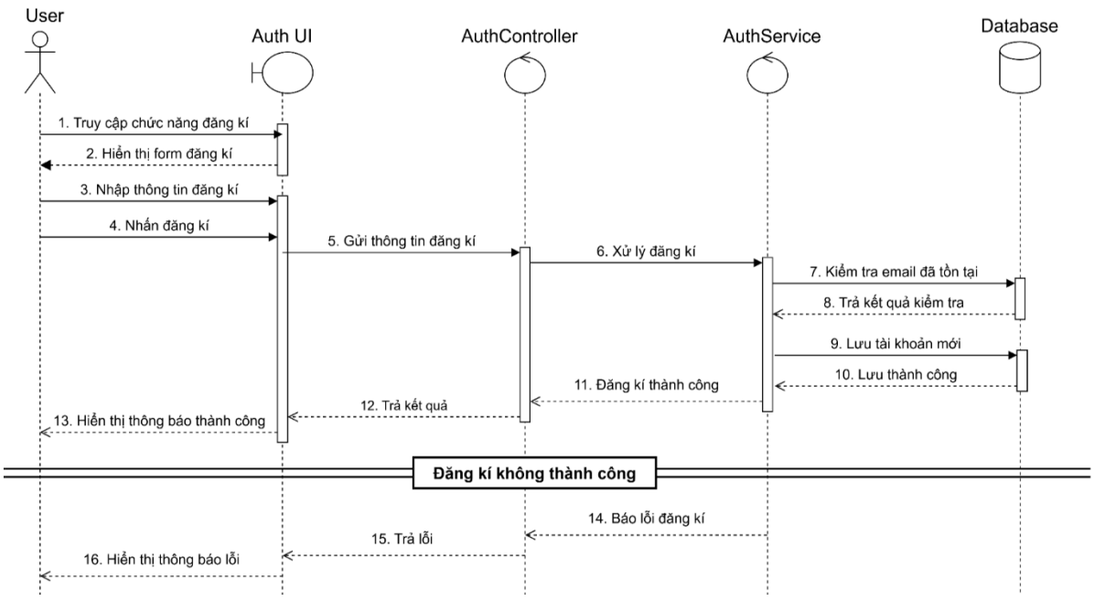
a. Mô tả :

Biểu đồ tuần tự Đăng ký tài khoản mô tả quá trình tương tác giữa người dùng và các thành phần của hệ thống khi thực hiện đăng ký tài khoản mới. Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng ký, kiểm tra tính hợp lệ và sự tồn tại của email, sau đó tạo tài khoản mới nếu đáp ứng các điều kiện

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người dùng thực hiện đăng ký tài khoản
Auth UI	Hiển thị biểu mẫu đăng ký, tiếp nhận thông tin và thông báo kết quả
AuthController	Tiếp nhận yêu cầu đăng ký và trả kết quả về giao diện
AuthService	Xử lý nghiệp vụ đăng ký, kiểm tra thông tin và tạo tài khoản
Database	Truy xuất và lưu trữ thông tin tài khoản

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.22. Biểu đồ trình tự Đăng ký tài khoản

d. Mô tả tương tác hệ thống :

1. User truy cập chức năng đăng ký.
2. Auth UI hiển thị form đăng ký.
3. User nhập thông tin đăng ký.
4. User nhấn nút đăng ký.
5. Auth UI gửi thông tin đăng ký đến AuthController.
6. AuthController chuyển yêu cầu cho AuthService xử lý.
7. AuthService kiểm tra email đã tồn tại trong Database.
8. Database trả kết quả kiểm tra.
9. Nếu thông tin hợp lệ, AuthService lưu tài khoản mới.
10. Database xác nhận lưu thành công.
11. AuthService trả kết quả đăng ký thành công về AuthController.

12. AuthController trả kết quả về Auth UI.
13. Auth UI hiển thị thông báo đăng ký thành công cho User.

e. Luồng ngoại lệ

- TH1: Thông tin đăng ký không hợp lệ: Tại bước 7, nếu thông tin không đáp ứng yêu cầu, AuthService trả kết quả lỗi. Auth UI hiển thị thông báo và yêu cầu người dùng chỉnh sửa.

- TH2: Email đã tồn tại: Tại bước 8, nếu email đã được đăng ký, AuthService trả thông báo lỗi qua AuthController. Hệ thống yêu cầu người dùng sử dụng email khác.

- TH3: Lỗi lưu dữ liệu: Tại bước 10, nếu quá trình tạo tài khoản thất bại, hệ thống thông báo đăng ký không thành công.

f) Điều kiện

Loại	Nội dung
Tiền điều kiện	User chưa có tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo thành công nếu thông tin hợp lệ
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo tài khoản mới; hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng

A.2. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập

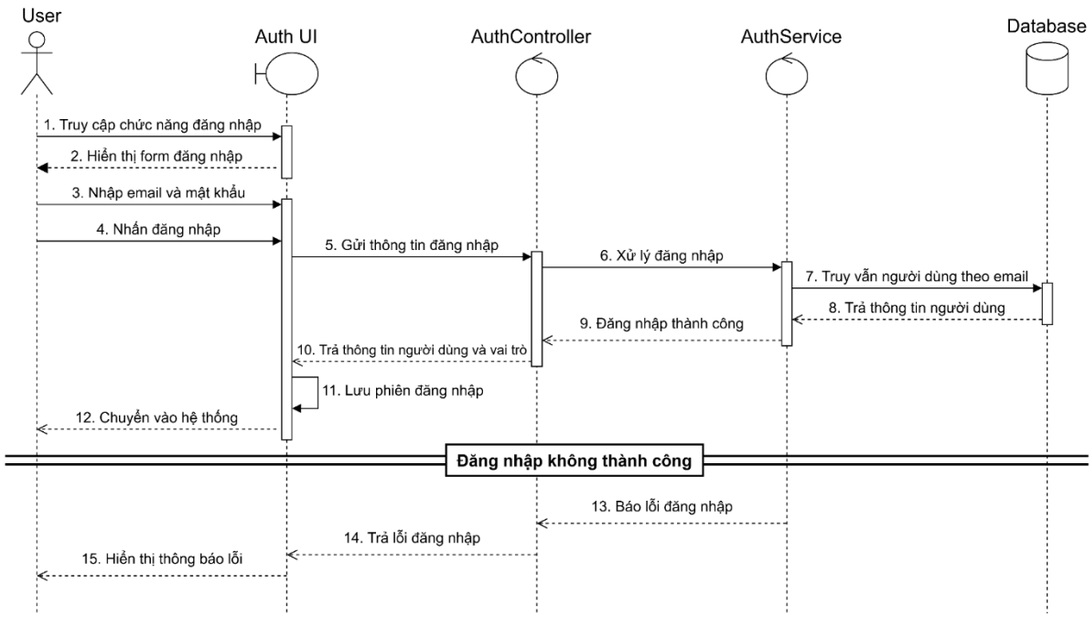
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Đăng nhập mô tả quá trình xác thực tài khoản của người dùng khi truy cập hệ thống. Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng nhập, kiểm tra email và mật khẩu, xác định vai trò người dùng và cho phép truy cập các chức năng tương ứng nếu xác thực thành công.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	**Vai trò**
User	Người dùng thực hiện đăng nhập.
Auth UI	Hiển thị giao diện đăng nhập, tiếp nhận thông tin và hiển thị kết quả.
AuthController	Tiếp nhận yêu cầu đăng nhập và trả kết quả xác thực.
AuthService	Xử lý nghiệp vụ xác thực tài khoản và xác định vai trò người dùng.
Database	Lưu trữ và cung cấp thông tin tài khoản.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập tài khoản

d. Mô tả tương tác hệ thống

1. User truy cập chức năng đăng nhập.
2. Auth UI hiển thị biểu mẫu đăng nhập.
3. User nhập email và mật khẩu.
4. User nhấn nút Đăng nhập.
5. Auth UI gửi thông tin đăng nhập đến AuthController.
6. AuthController chuyển yêu cầu đến AuthService để xử lý.
7. AuthService truy vấn thông tin tài khoản theo email trong Database.
8. Database trả thông tin tài khoản tương ứng.
9. AuthService kiểm tra mật khẩu và xác định vai trò người dùng. Nếu hợp lệ, hệ thống trả kết quả xác thực thành công.
10. AuthController trả thông tin xác thực và vai trò về Auth UI.
11. Auth UI lưu trạng thái đăng nhập theo cơ chế xác thực của hệ thống.
12. Auth UI chuyển người dùng đến giao diện phù hợp với vai trò.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1: Email không tồn tại: Tại bước 8, nếu không tìm thấy tài khoản, AuthService trả kết quả xác thực thất bại qua AuthController. Auth UI hiển thị thông báo đăng nhập không thành công.

- TH2: Mật khẩu không chính xác: Tại bước 9, nếu mật khẩu không hợp lệ, hệ thống từ chối đăng nhập và yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin.

- TH3: Lỗi truy xuất dữ liệu: Tại bước 7, nếu không thể truy xuất thông tin tài khoản, hệ thống thông báo lỗi và không thiết lập trạng thái đăng nhập.

A.3. Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết sản phẩm

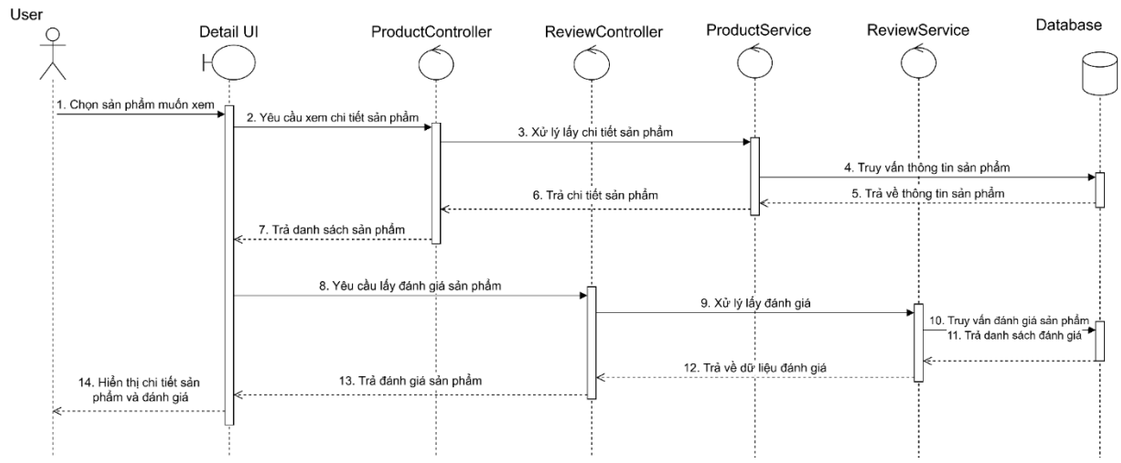
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết sản phẩm mô tả quá trình người dùng lựa chọn sản phẩm và yêu cầu hệ thống cung cấp thông tin chi tiết. Hệ thống truy xuất thông tin sản phẩm và danh sách đánh giá liên quan, sau đó hiển thị kết quả trên giao diện.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người dùng lựa chọn sản phẩm cần xem.
Detail UI	Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm và đánh giá.
ProductController	Tiếp nhận yêu cầu truy xuất thông tin sản phẩm.
ProductService	Xử lý nghiệp vụ lấy dữ liệu chi tiết sản phẩm.
ReviewController	Tiếp nhận yêu cầu truy xuất đánh giá.
ReviewService	Xử lý nghiệp vụ lấy danh sách đánh giá.
Database	Lưu trữ thông tin sản phẩm và đánh giá.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.24. Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết sản phẩm

d. Mô tả tương tác hệ thống

1. User lựa chọn sản phẩm muốn xem.
2. Detail UI gửi yêu cầu lấy thông tin sản phẩm đến ProductController.
3. ProductController chuyển yêu cầu đến ProductService.
4. ProductService truy vấn thông tin sản phẩm trong Database.
5. Database trả dữ liệu sản phẩm.
6. ProductService trả thông tin chi tiết về ProductController.
7. ProductController trả dữ liệu sản phẩm về Detail UI.
8. Detail UI gửi yêu cầu lấy đánh giá đến ReviewController.
9. ReviewController chuyển yêu cầu đến ReviewService.
10. ReviewService truy vấn danh sách đánh giá sản phẩm trong Database.
11. Database trả danh sách đánh giá tương ứng.
12. ReviewService trả dữ liệu đánh giá về ReviewController.
13. ReviewController trả danh sách đánh giá về Detail UI.
14. Detail UI hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm và các đánh giá cho User.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1: Không tìm thấy sản phẩm: Tại bước 5, nếu sản phẩm không tồn tại hoặc không được phép hiển thị, hệ thống thông báo không tìm thấy sản phẩm.

- TH2: Sản phẩm chưa có đánh giá: Tại bước 11, nếu không có dữ liệu đánh giá, hệ thống vẫn hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm và thông báo chưa có đánh giá.

- TH3: Lỗi truy xuất dữ liệu: Nếu quá trình lấy dữ liệu sản phẩm thất bại, hệ thống thông báo không thể tải thông tin sản phẩm.

A.4. Biểu đồ tuần tự Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

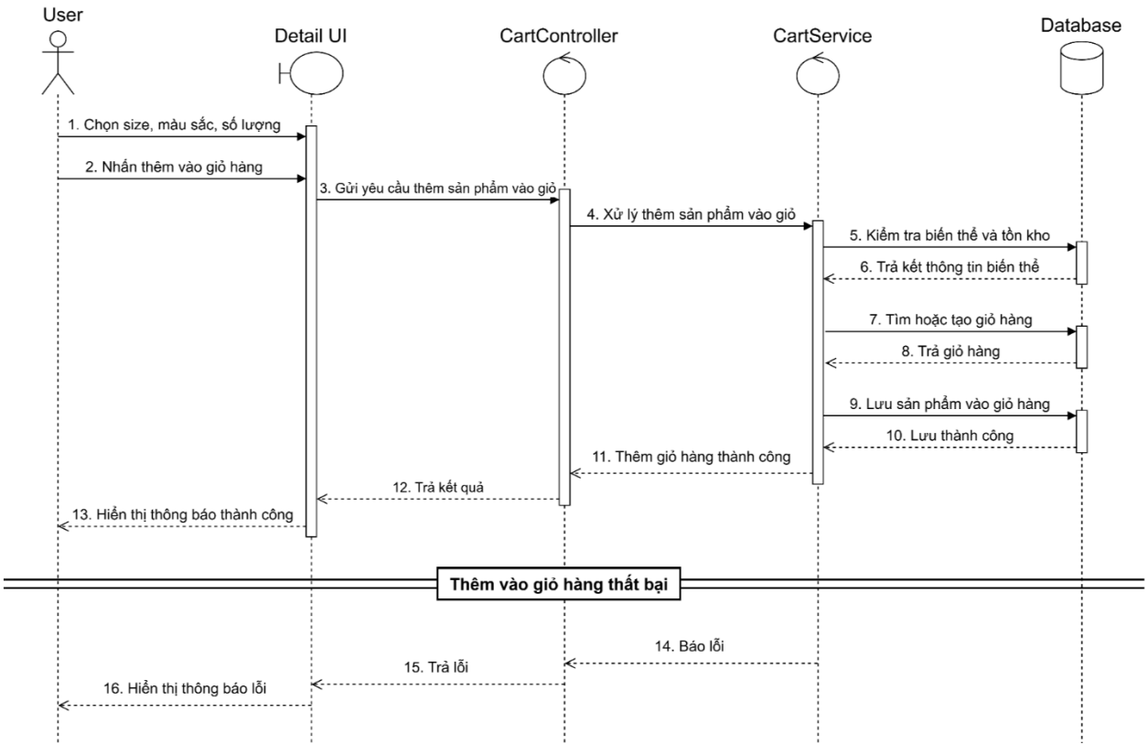
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Thêm sản phẩm vào giỏ hàng mô tả quá trình người dùng lựa chọn biến thể, số lượng sản phẩm và gửi yêu cầu thêm vào giỏ hàng. Hệ thống kiểm tra thông tin biến thể, số lượng tồn kho và cập nhật giỏ hàng nếu các điều kiện được đáp ứng.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người dùng lựa chọn và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Detail UI	Tiếp nhận thông tin biến thể, số lượng và hiển thị kết quả.
CartController	Tiếp nhận và điều phối yêu cầu thêm giỏ hàng.
CartService	Kiểm tra điều kiện và xử lý nghiệp vụ giỏ hàng.
Database	Lưu trữ dữ liệu biến thể, tồn kho và giỏ hàng.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

d. Mô tả tương tác hệ thống

1. User lựa chọn kích thước, màu sắc và số lượng sản phẩm.
2. User nhấn nút Thêm vào giỏ hàng.
3. Detail UI gửi yêu cầu đến CartController.
4. CartController chuyển yêu cầu đến CartService.

5. CartService kiểm tra thông tin biến thể và số lượng tồn kho trong Database.
6. Database trả thông tin biến thể và tồn kho.
7. CartService tìm giỏ hàng hiện có hoặc thực hiện tạo giỏ hàng theo yêu cầu.
8. Database trả thông tin giỏ hàng tương ứng.
9. CartService lưu hoặc cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng.
10. Database xác nhận cập nhật thành công.
11. CartService trả kết quả về CartController.
12. CartController trả phản hồi về Detail UI.
13. Detail UI hiển thị thông báo thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Biến thể không hợp lệ: Tại bước 6, nếu biến thể không tồn tại hoặc thông tin lựa chọn không hợp lệ, hệ thống từ chối thêm sản phẩm và thông báo lỗi.

- TH2 : Không đủ tồn kho: Tại bước 6, nếu số lượng yêu cầu vượt quá số lượng tồn kho, hệ thống thông báo và yêu cầu người dùng điều chỉnh.

- TH3 : Chưa đăng nhập: Nếu thao tác yêu cầu xác thực mà User chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi tiếp tục.

- TH4 : Lỗi cập nhật giỏ hàng: Tại bước 10, nếu lưu dữ liệu thất bại, hệ thống thông báo không thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

A.5. Biểu đồ tuần tự Đặt hàng và thanh toán

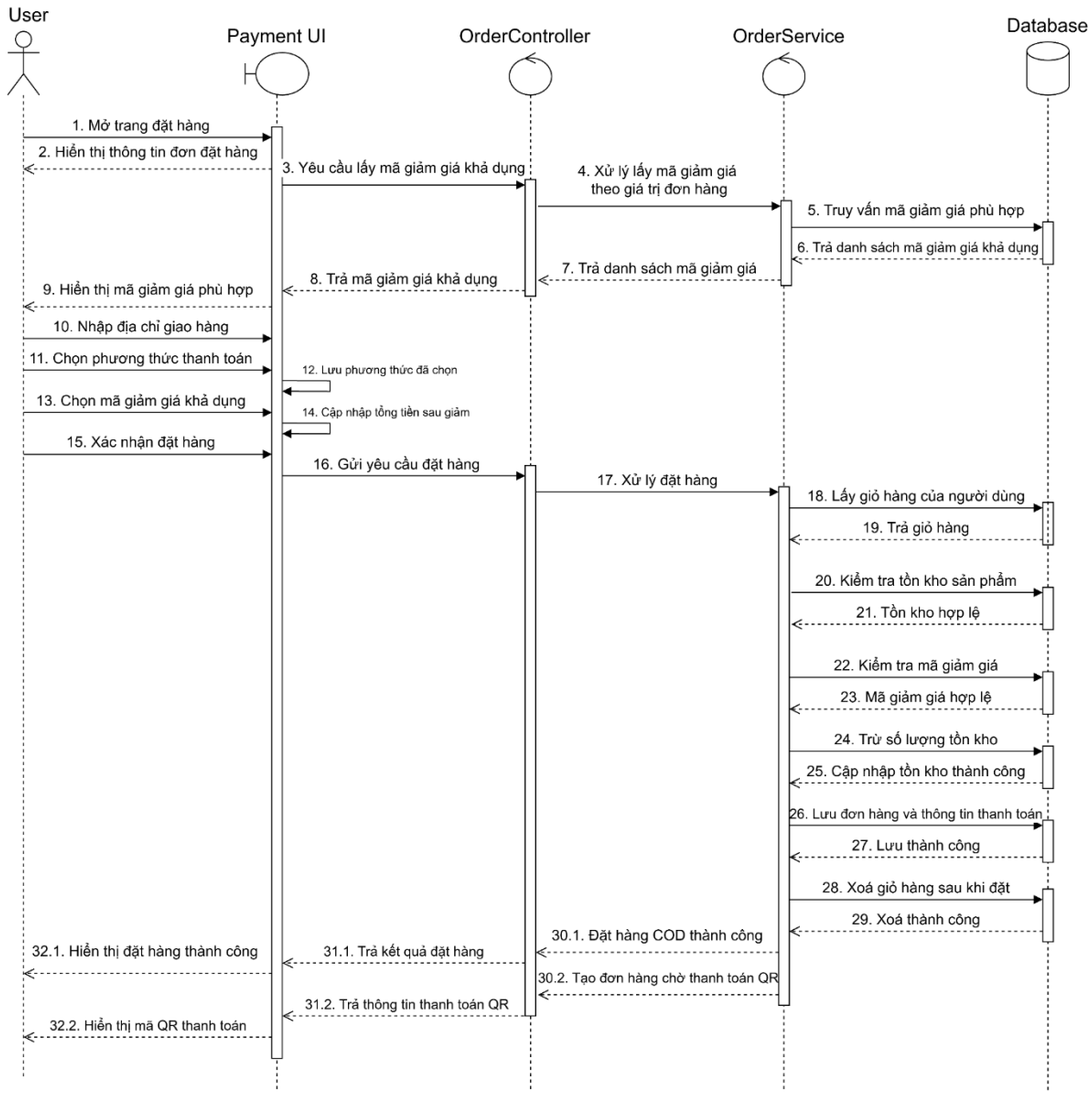
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Đặt hàng và thanh toán mô tả quá trình người dùng tạo đơn hàng từ các sản phẩm trong giỏ hàng. Hệ thống cung cấp thông tin thanh toán, kiểm tra tồn kho và mã giảm giá, lưu đơn hàng và xử lý theo phương thức thanh toán được lựa chọn, bao gồm thanh toán khi nhận hàng (COD) và thanh toán bằng mã QR.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	**Vai trò**
User	Người dùng thực hiện đặt hàng và lựa chọn phương thức thanh toán.
Payment UI	Hiển thị thông tin thanh toán, tiếp nhận dữ liệu và thông báo kết quả.
OrderController	Tiếp nhận và điều phối yêu cầu đặt hàng.
OrderService	Kiểm tra điều kiện, tính toán và xử lý nghiệp vụ tạo đơn hàng.
Database	Lưu trữ dữ liệu giỏ hàng, tồn kho, đơn hàng, mã giảm giá và thanh toán.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.26. Biểu đồ tuần tự Đặt hàng và thanh toán

d. Mô tả tương tác hệ thống

1. User truy cập trang đặt hàng.
2. Payment UI hiển thị thông tin giỏ hàng và giá trị đơn hàng.
3. Payment UI gửi yêu cầu lấy danh sách mã giảm giá khả dụng đến OrderController.
4. OrderController chuyển yêu cầu đến OrderService.
5. OrderService truy vấn các mã giảm giá phù hợp trong Database.
6. Database trả danh sách mã giảm giá khả dụng.
7. OrderService trả dữ liệu về OrderController.
8. OrderController trả danh sách mã giảm giá về Payment UI.
9. Payment UI hiển thị các mã giảm giá phù hợp.
10. User nhập thông tin người nhận và địa chỉ giao hàng.
11. User lựa chọn phương thức thanh toán.
12. Payment UI ghi nhận phương thức thanh toán đã chọn.
13. User lựa chọn mã giảm giá nếu có nhu cầu.
14. Payment UI cập nhật giá trị đơn hàng dự kiến sau khi áp dụng mã giảm giá.
15. User kiểm tra thông tin và xác nhận đặt hàng.

16. Payment UI gửi yêu cầu đặt hàng đến OrderController.
17. OrderController chuyển yêu cầu đến OrderService.
18. OrderService truy vấn thông tin giỏ hàng trong Database.
19. Database trả thông tin giỏ hàng.
20. OrderService kiểm tra số lượng tồn kho của các sản phẩm.
21. Database trả kết quả kiểm tra tồn kho.
22. OrderService kiểm tra điều kiện áp dụng mã giảm giá.
23. Database trả kết quả kiểm tra mã giảm giá.
24. OrderService thực hiện cập nhật số lượng tồn kho theo nghiệp vụ đặt hàng.
25. Database xác nhận kết quả cập nhật tồn kho.
26. OrderService lưu thông tin đơn hàng và trạng thái thanh toán ban đầu.
27. Database xác nhận lưu đơn hàng thành công.
28. OrderService thực hiện cập nhật giỏ hàng sau khi đặt hàng.
29. Database xác nhận kết quả cập nhật giỏ hàng.

30.1. Nếu User lựa chọn COD, hệ thống ghi nhận đơn hàng theo phương thức thanh toán khi nhận hàng.

30.2. Nếu User lựa chọn thanh toán QR, hệ thống ghi nhận trạng thái chờ thanh toán và thực hiện tạo thông tin thanh toán QR.

31.1. OrderController trả kết quả đặt hàng COD về Payment UI.

31.2. OrderController trả thông tin thanh toán QR về Payment UI.

32.1. Payment UI hiển thị thông báo đặt hàng COD thành công.

32.2. Payment UI hiển thị mã QR và thông tin thanh toán cho User.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Thanh toán COD: Sau khi tạo đơn hàng thành công, hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng; việc thanh toán được thực hiện khi khách hàng nhận hàng.

- TH2 : Thanh toán QR: Hệ thống cung cấp mã QR để người dùng thực hiện thanh toán. Việc hiển thị mã QR không đồng nghĩa giao dịch đã thanh toán thành công.

- TH3 : Không đủ tồn kho: Tại bước 21, nếu sản phẩm không đáp ứng số lượng yêu cầu, hệ thống thông báo và không hoàn tất tạo đơn hàng.

- TH4 : Mã giảm giá không hợp lệ: Tại bước 23, nếu mã giảm giá hết hạn hoặc không đáp ứng điều kiện, hệ thống thông báo để User điều chỉnh.

- TH5 : Lỗi tạo đơn hàng: Tại bước 27, nếu lưu đơn hàng thất bại, hệ thống thông báo lỗi và phải đảm bảo dữ liệu liên quan không bị cập nhật thiếu nhất quán.

- TH6 : Lỗi tạo thanh toán QR: Nếu không thể tạo thông tin thanh toán, hệ thống thông báo lỗi và không ghi nhận giao dịch là đã thanh toán.

A.6. Biểu đồ tuần tự Đánh giá sản phẩm

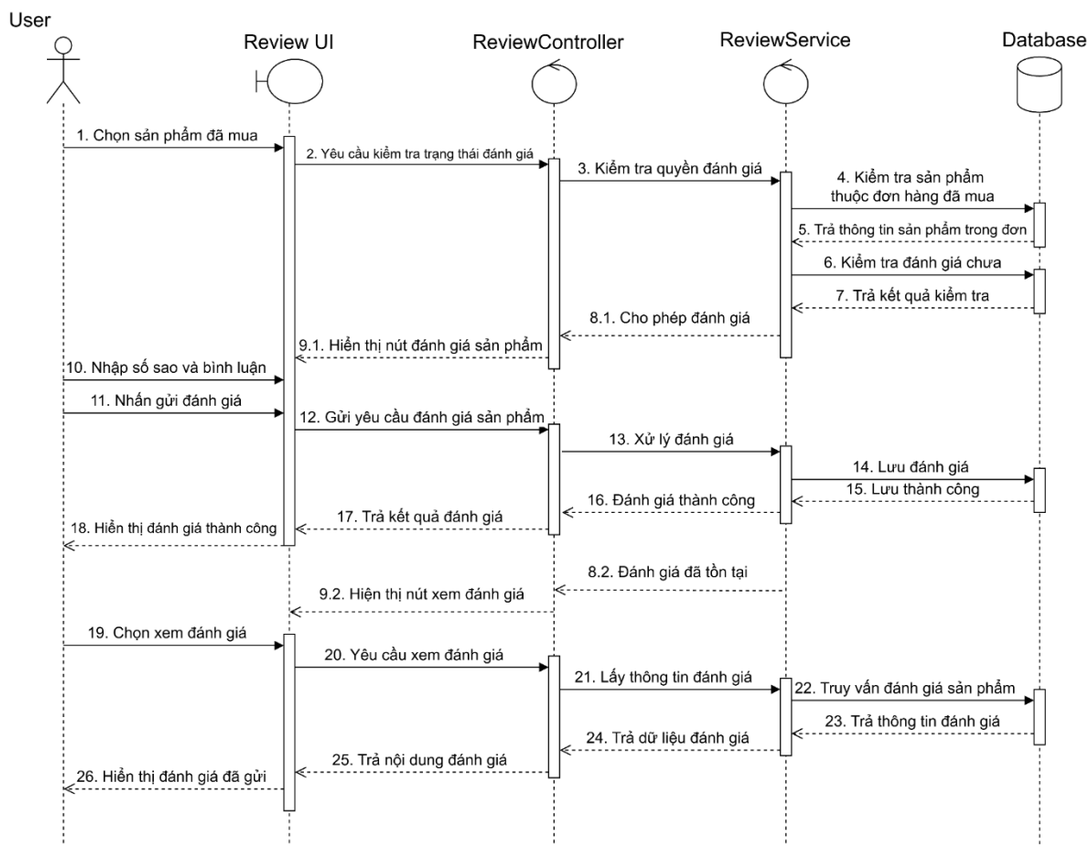
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Đánh giá sản phẩm mô tả quá trình khách hàng gửi đánh giá đối với sản phẩm đã mua. Hệ thống kiểm tra điều kiện đánh giá, xác định sản phẩm đã được đánh giá hay chưa và lưu nội dung đánh giá nếu yêu cầu hợp lệ.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người dùng thực hiện đánh giá sản phẩm.
Review UI	Hiển thị giao diện đánh giá và tiếp nhận nội dung đánh giá.
ReviewController	Tiếp nhận yêu cầu đánh giá sản phẩm.
ReviewService	Kiểm tra điều kiện và xử lý nghiệp vụ đánh giá.
Database	Lưu trữ thông tin đơn hàng và đánh giá sản phẩm.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.27. Biểu đồ tuần tự Đánh giá sản phẩm

d. Mô tả tương tác hệ thống

1. User lựa chọn sản phẩm đã mua.
2. Review UI gửi yêu cầu kiểm tra trạng thái đánh giá đến ReviewController.
3. ReviewController chuyển yêu cầu đến ReviewService.
4. ReviewService kiểm tra sản phẩm có thuộc đơn hàng đã mua trong Database.
5. Database trả thông tin sản phẩm trong đơn hàng.
6. ReviewService kiểm tra sản phẩm đã được User đánh giá hay chưa.
7. Database trả kết quả kiểm tra đánh giá.

8. Nếu đủ điều kiện, ReviewService trả kết quả cho phép đánh giá.
9. Review UI hiển thị chức năng đánh giá sản phẩm.
10. User nhập số sao và nội dung bình luận.
11. User nhấn nút Gửi đánh giá.
12. Review UI gửi yêu cầu đánh giá đến ReviewController.
13. ReviewController chuyển yêu cầu đến ReviewService.
14. ReviewService lưu nội dung đánh giá vào Database.
15. Database xác nhận lưu thành công.
16. ReviewService trả kết quả về ReviewController.
17. ReviewController trả kết quả về Review UI.
18. Review UI hiển thị thông báo đánh giá thành công.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Chưa đủ điều kiện đánh giá: Tại bước 5, nếu sản phẩm không thuộc đơn hàng đủ điều kiện, hệ thống không cho phép gửi đánh giá.

- TH2 : Sản phẩm đã được đánh giá: Tại bước 7, nếu User đã đánh giá sản phẩm, hệ thống hiển thị chức năng xem đánh giá thay vì tạo đánh giá mới.

- TH3 : Dữ liệu đánh giá không hợp lệ: Trước khi lưu, nếu số sao hoặc nội dung không đáp ứng yêu cầu, hệ thống thông báo và yêu cầu chỉnh sửa.

- TH4 : Lỗi lưu đánh giá: Tại bước 15, nếu lưu dữ liệu thất bại, hệ thống thông báo không thể gửi đánh giá.

A.7. Biểu đồ tuần tự Quản lý sản phẩm

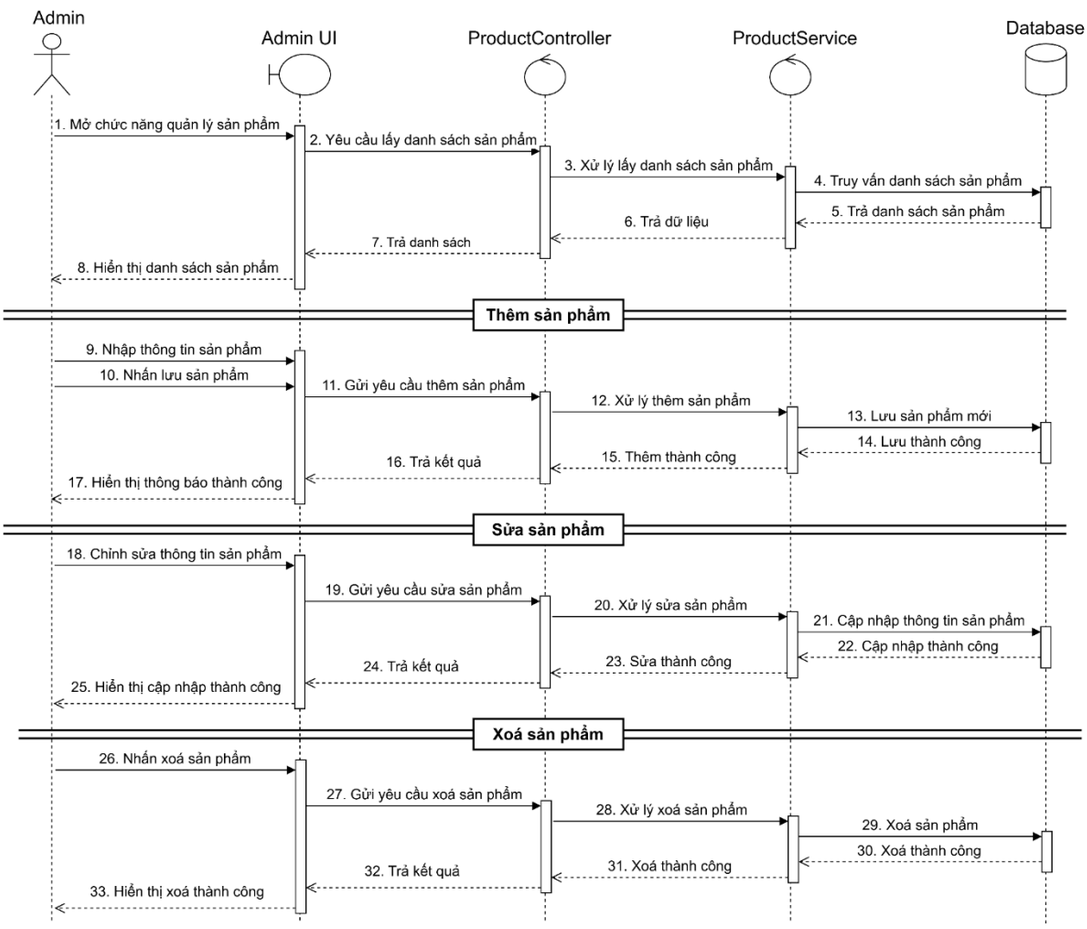
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Quản lý sản phẩm mô tả quá trình quản trị viên thực hiện các chức năng xem danh sách, thêm mới, chỉnh sửa và xóa sản phẩm. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý dữ liệu và trả kết quả tương ứng với từng thao tác.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	**Vai trò**
Admin	Quản trị viên thực hiện quản lý sản phẩm.
Admin UI	Hiển thị danh sách, biểu mẫu và thông báo kết quả.
ProductController	Tiếp nhận và điều phối yêu cầu quản lý sản phẩm.
ProductService	Xử lý nghiệp vụ thêm, sửa và xóa sản phẩm.
Database	Lưu trữ dữ liệu sản phẩm.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.28. Biểu đồ tuần tự Quản lý sản phẩm

d. Mô tả tương tác hệ thống

TH1. Xem danh sách sản phẩm

1.1. Admin truy cập chức năng quản lý sản phẩm.

1.2. Admin UI gửi yêu cầu lấy danh sách sản phẩm đến ProductController.

1.3. ProductController chuyển yêu cầu đến ProductService.

1.4. ProductService truy vấn dữ liệu trong Database.

1.5. Database trả danh sách sản phẩm.

1.6. ProductService trả dữ liệu về ProductController.

1.7. ProductController trả kết quả về Admin UI.

1.8. Admin UI hiển thị danh sách sản phẩm.

TH2. Thêm sản phẩm

2.1. Admin nhập thông tin sản phẩm mới.

2.2. Admin nhấn nút Lưu sản phẩm.

2.3. Admin UI gửi yêu cầu thêm sản phẩm đến ProductController.

2.4. ProductController chuyển yêu cầu đến ProductService.

2.5. ProductService kiểm tra dữ liệu và lưu sản phẩm vào Database nếu hợp lệ.

2.6. Database xác nhận kết quả lưu.

2.7. ProductService trả kết quả về ProductController.

2.8. ProductController trả phản hồi về Admin UI.

2.9. Admin UI hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công.

TH3. Chỉnh sửa sản phẩm

3.1. Admin lựa chọn sản phẩm và chỉnh sửa thông tin.

3.2. Admin UI gửi yêu cầu cập nhật đến ProductController.

3.3. ProductController chuyển yêu cầu đến ProductService.

3.4. ProductService kiểm tra và cập nhật dữ liệu trong Database.

3.5. Database xác nhận cập nhật thành công.

3.6. ProductService trả kết quả về ProductController.

3.7. ProductController trả kết quả về Admin UI.

3.8. Admin UI hiển thị thông báo cập nhật thành công.

TH4. Xóa sản phẩm

4.1. Admin lựa chọn chức năng xóa sản phẩm.

4.2. Admin xác nhận thao tác xóa.

4.3. Admin UI gửi yêu cầu xóa đến ProductController.

4.4. ProductController chuyển yêu cầu đến ProductService.

4.5. ProductService kiểm tra điều kiện xóa và thực hiện xóa sản phẩm hợp lệ trong Database.

4.6. Database trả kết quả xử lý.

4.7. ProductService trả kết quả về ProductController.

4.8. ProductController trả phản hồi về Admin UI.

4.9. Admin UI hiển thị thông báo kết quả xóa.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Thêm sản phẩm thất bại: Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống thông báo và yêu cầu chỉnh sửa.

- TH2 : Chỉnh sửa sản phẩm thất bại: Nếu sản phẩm không tồn tại hoặc dữ liệu cập nhật không hợp lệ, hệ thống từ chối lưu.

- TH3 : Xóa sản phẩm thất bại: Nếu sản phẩm đang được tham chiếu trong đơn hàng hoặc dữ liệu liên quan, hệ thống từ chối xóa theo ràng buộc.

- TH4 : Lỗi cơ sở dữ liệu: Hệ thống thông báo thao tác không thành công.

A.8. Biểu đồ tuần tự Quản lý biến thể sản phẩm

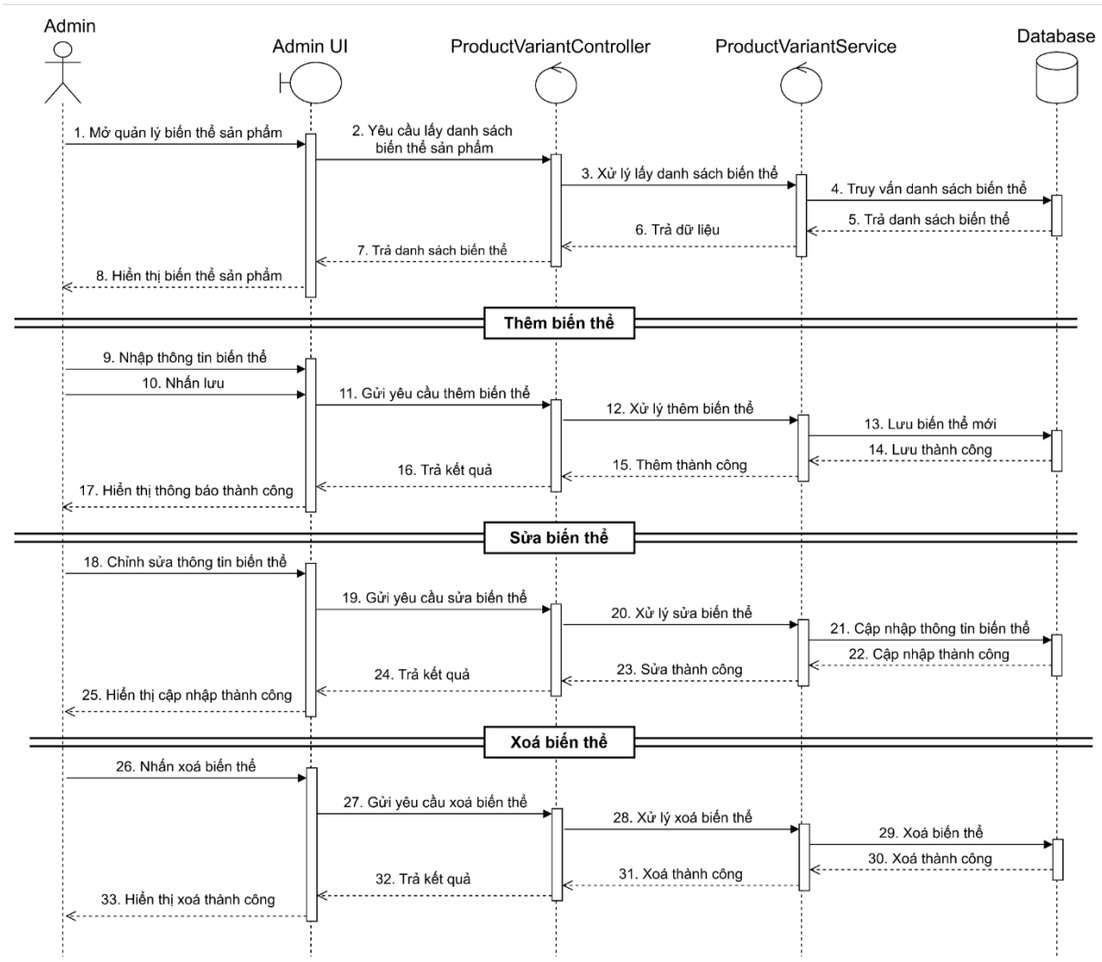
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Quản lý biến thể sản phẩm mô tả quá trình quản trị viên xem, thêm, chỉnh sửa và xóa các biến thể của sản phẩm. Mỗi biến thể có thể bao gồm thông tin màu sắc, kích thước, giá bán và số lượng tồn kho.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
Admin	Quản trị viên thực hiện quản lý biến thể.
Admin UI	Hiển thị giao diện quản lý biến thể.
ProductVariantController	Tiếp nhận và điều phối yêu cầu.
ProductVariantService	Xử lý nghiệp vụ quản lý biến thể.
Database	Lưu trữ thông tin biến thể sản phẩm.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự Quản lý biến thể sản phẩm

d. Mô tả tương tác hệ thống

TH1. Xem danh sách biến thể

1.1. Admin truy cập chức năng quản lý biến thể.

1.2. Admin UI gửi yêu cầu lấy danh sách biến thể đến ProductVariantController.

1.3. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.

1.4. ProductVariantService truy vấn dữ liệu trong Database.

1.5. Database trả danh sách biến thể.

1.6. ProductVariantService trả kết quả về ProductVariantController.

1.7. ProductVariantController trả dữ liệu về Admin UI.

1.8. Admin UI hiển thị danh sách biến thể.

TH2. Thêm biến thể

2.1. Admin nhập thông tin biến thể mới.

2.2. Admin nhấn nút Lưu.

2.3. Admin UI gửi yêu cầu thêm biến thể đến ProductVariantController.

2.4. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.

2.5. ProductVariantService kiểm tra thông tin và lưu biến thể hợp lệ vào Database.

2.6. Database xác nhận lưu thành công.

2.7. ProductVariantService trả kết quả về ProductVariantController.

2.8. ProductVariantController trả phản hồi về Admin UI.

2.9. Admin UI hiển thị thông báo thêm biến thể thành công.

TH3. Chỉnh sửa biến thể

3.1. Admin lựa chọn và chỉnh sửa thông tin biến thể.

3.2. Admin UI gửi yêu cầu cập nhật đến ProductVariantController.

3.3. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.

3.4. ProductVariantService kiểm tra và cập nhật biến thể trong Database.

3.5. Database xác nhận cập nhật thành công.

3.6. ProductVariantService trả kết quả về ProductVariantController.

3.7. ProductVariantController trả kết quả về Admin UI.

3.8. Admin UI hiển thị thông báo cập nhật thành công.

TH4. Xóa biến thể

4.1. Admin lựa chọn chức năng xóa biến thể.

4.2. Admin UI gửi yêu cầu xóa đến ProductVariantController.

4.3. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.

4.4. ProductVariantService kiểm tra ràng buộc và thực hiện xóa biến thể nếu hợp lệ.

4.5. Database trả kết quả xử lý.

4.6. ProductVariantService trả kết quả về ProductVariantController.

4.7. ProductVariantController trả phản hồi về Admin UI.

4.8. Admin UI hiển thị thông báo kết quả xóa.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Biến thể đã tồn tại: Hệ thống phát hiện tổ hợp biến thể bị trùng và từ chối thêm mới theo quy tắc dữ liệu.

- TH2 : Dữ liệu biến thể không hợp lệ: Hệ thống thông báo và yêu cầu Admin chỉnh sửa.

- TH3 : Không tìm thấy biến thể: Hệ thống không thực hiện cập nhật hoặc xóa.

- TH4 : Không đủ điều kiện xóa: Nếu biến thể đang liên quan đến dữ liệu đơn hàng, hệ thống từ chối xóa.

- TH5 : Lỗi lưu dữ liệu: Hệ thống thông báo thao tác thất bại.

A.9. Biểu đồ tuần tự Quản lý kho

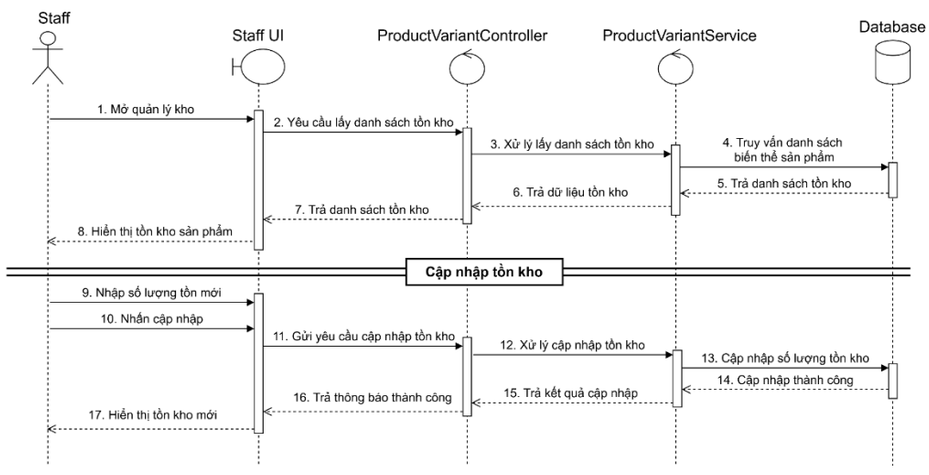
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Quản lý kho mô tả quá trình nhân viên theo dõi và cập nhật số lượng tồn kho của các biến thể sản phẩm. Hệ thống cung cấp dữ liệu tồn kho hiện tại và xử lý yêu cầu cập nhật theo quyền được cấp.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	**Vai trò**
Staff	Nhân viên theo dõi và cập nhật tồn kho.
Staff UI	Hiển thị thông tin tồn kho và tiếp nhận thao tác.
ProductVariantController	Tiếp nhận và điều phối yêu cầu quản lý tồn kho.
ProductVariantService	Xử lý nghiệp vụ truy xuất và cập nhật tồn kho.
Database	Lưu trữ số lượng tồn kho theo biến thể.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.30. Biểu đồ tuần tự Quản lý kho

d. Mô tả tương tác hệ thống

TH1. Xem thông tin tồn kho

1.1. Staff truy cập chức năng quản lý kho.

1.2. Staff UI gửi yêu cầu lấy danh sách tồn kho đến ProductVariantController.

1.3. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.

1.4. ProductVariantService truy vấn dữ liệu tồn kho trong Database.

1.5. Database trả thông tin tồn kho.

1.6. ProductVariantService trả kết quả về ProductVariantController.

1.7. ProductVariantController trả danh sách tồn kho về Staff UI.

1.8. Staff UI hiển thị thông tin tồn kho của các biến thể sản phẩm.

TH2. Cập nhật số lượng tồn kho

2.1. Staff lựa chọn biến thể và nhập số lượng tồn kho mới.

2.2. Staff nhấn nút Cập nhật.

2.3. Staff UI gửi yêu cầu đến ProductVariantController.

2.4. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.

2.5. ProductVariantService kiểm tra dữ liệu và cập nhật tồn kho trong Database nếu hợp lệ.

2.6. Database xác nhận cập nhật thành công.

2.7. ProductVariantService trả kết quả về ProductVariantController.

2.8. ProductVariantController trả kết quả về Staff UI.

2.9. Staff UI hiển thị số lượng tồn kho mới và thông báo thành công.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Số lượng tồn kho không hợp lệ: Hệ thống từ chối cập nhật và yêu cầu Staff nhập lại.

- TH2 : Không tìm thấy biến thể: Hệ thống thông báo biến thể không tồn tại.

- TH3 : Không đủ quyền cập nhật: Hệ thống từ chối thao tác nếu Staff không được cấp quyền phù hợp.

- TH4 : Lỗi cập nhật dữ liệu: Hệ thống thông báo thất bại và không hiển thị số lượng mới như đã cập nhật thành công.

A.10. Biểu đồ tuần tự Quản lý đơn hàng

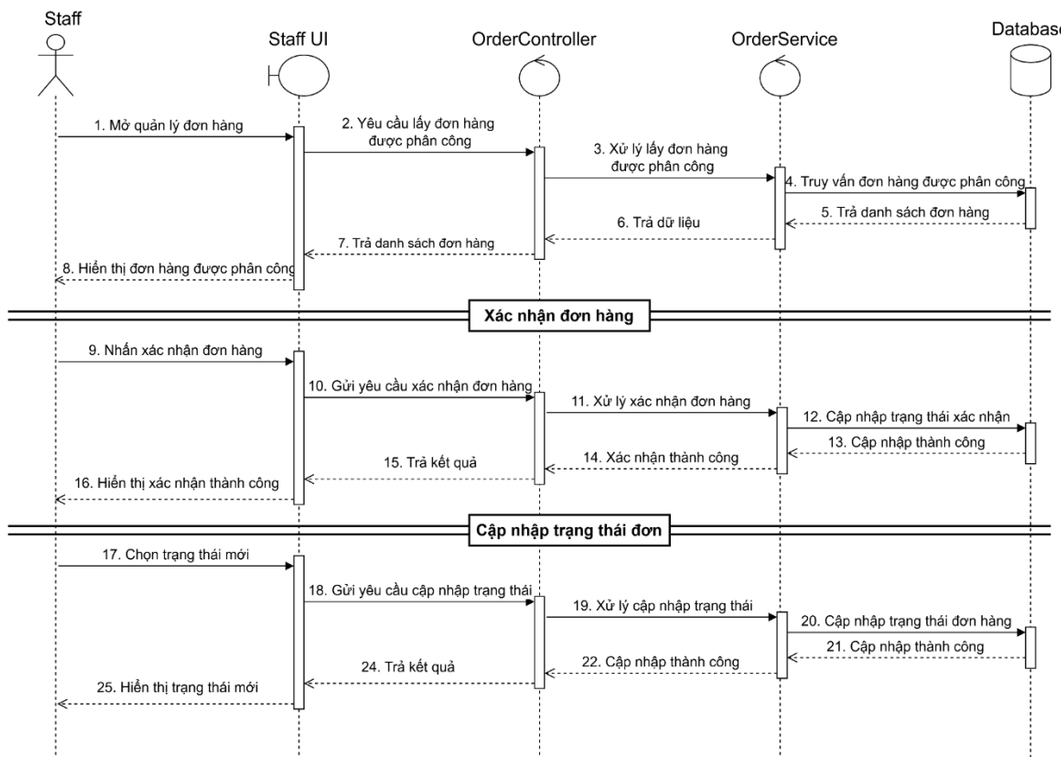
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Quản lý đơn hàng mô tả quá trình nhân viên theo dõi và xử lý các đơn hàng được phân công. Hệ thống hỗ trợ xem danh sách đơn hàng, xác nhận đơn hàng và cập nhật trạng thái theo quy trình xử lý.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
Staff	Nhân viên được phân công xử lý đơn hàng.
Staff UI	Hiển thị thông tin đơn hàng và tiếp nhận thao tác.
OrderController	Tiếp nhận và điều phối yêu cầu quản lý đơn hàng.
OrderService	Xử lý nghiệp vụ xác nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng.
Database	Lưu trữ thông tin và trạng thái đơn hàng.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.31. Biểu đồ tuần tự Quản lý đơn hàng

d. Mô tả tương tác hệ thống

TH1. Xem danh sách đơn hàng được phân công

1.1. Staff truy cập chức năng quản lý đơn hàng.

1.2. Staff UI gửi yêu cầu lấy danh sách đơn hàng được phân công đến OrderController.

1.3. OrderController chuyển yêu cầu đến OrderService.

1.4. OrderService truy vấn dữ liệu đơn hàng trong Database.

1.5. Database trả danh sách đơn hàng.

1.6. OrderService trả dữ liệu về OrderController.

1.7. OrderController trả danh sách đơn hàng về Staff UI.

1.8. Staff UI hiển thị các đơn hàng được phân công.

TH2. Xác nhận đơn hàng

2.1. Staff lựa chọn đơn hàng và yêu cầu xác nhận.

2.2. Staff UI gửi yêu cầu xác nhận đến OrderController.

2.3. OrderController chuyển yêu cầu đến OrderService.

2.4. OrderService kiểm tra điều kiện và cập nhật trạng thái xác nhận của đơn hàng.

2.5. Database xác nhận cập nhật thành công.

2.6. OrderService trả kết quả về OrderController.

2.7. OrderController trả phản hồi về Staff UI.

2.8. Staff UI hiển thị thông báo xác nhận đơn hàng thành công.

TH3. Cập nhật trạng thái đơn hàng

3.1. Staff lựa chọn trạng thái mới cho đơn hàng.

3.2. Staff UI gửi yêu cầu cập nhật đến OrderController.

3.3. OrderController chuyển yêu cầu đến OrderService.

3.4. OrderService kiểm tra điều kiện và cập nhật trạng thái đơn hàng trong Database.

3.5. Database xác nhận cập nhật thành công.

3.6. OrderService trả kết quả về OrderController.

3.7. OrderController trả phản hồi về Staff UI.

3.8. Staff UI hiển thị trạng thái đơn hàng đã được cập nhật.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Đơn hàng không tồn tại: Hệ thống từ chối xử lý và thông báo không tìm thấy đơn hàng.

- TH2 : Xác nhận đơn hàng không hợp lệ: Nếu đơn hàng đã bị hủy hoặc đã được xác nhận, hệ thống không thực hiện xác nhận trùng.

- TH3 : Chuyển trạng thái không hợp lệ: Nếu trạng thái mới không phù hợp với quy trình xử lý đơn hàng, hệ thống từ chối cập nhật.

- TH4 : Không đủ quyền thao tác: Nếu Staff không có quyền xử lý đơn hàng, hệ thống từ chối yêu cầu.

- TH5 : Lỗi lưu trạng thái: Hệ thống thông báo cập nhật thất bại và giữ trạng thái đã lưu trước đó.

PHỤ LỤC B. CÁC BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG

B.1. Biểu đồ hoạt động Đăng ký tài khoản

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Đăng ký tài khoản mô tả quy trình người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống. Người dùng truy cập trang đăng ký, nhập thông tin cá nhân và gửi yêu cầu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và sự tồn tại của email. Nếu đáp ứng các điều kiện, hệ thống tạo tài khoản mới và lưu vào cơ sở dữ liệu. Ngược lại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng chỉnh sửa thông tin.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	**Vai trò**
Người dùng	Truy cập trang đăng ký, nhập thông tin và gửi yêu cầu đăng ký
Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu, kiểm tra dữ liệu, kiểm tra email, tạo tài khoản và thông báo kết quả.

c. Liệt kê các hoạt động

STT	**Hoạt động**	**Đối tượng thực hiện**
1	Truy cập trang đăng ký	Người dùng
2	Hiển thị biểu mẫu đăng ký	Hệ thống
3	Nhập thông tin đăng ký	Người dùng
4	Nhấn nút Đăng ký	Người dùng
5	Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin	Hệ thống
6	Kiểm tra email đã tồn tại	Hệ thống
7	Hiển thị thông báo lỗi	Hệ thống
8	Chỉnh sửa và nhập lại thông tin	Người dùng
9	Tạo thông tin tài khoản mới	Hệ thống
10	Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu	Hệ thống
11	Hiển thị thông báo đăng ký thành công	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập trang đăng ký. Hệ thống hiển thị biểu mẫu để người dùng nhập thông tin và gửi yêu cầu đăng ký.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và sự tồn tại của email.

- Trường hợp 1 : Thông tin không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Người dùng chỉnh sửa thông tin và gửi lại yêu cầu đăng ký.

- Trường hợp 2 : Email đã tồn tại: Hệ thống thông báo email đã được sử dụng. Người dùng nhập email khác và tiếp tục đăng ký.

- Trường hợp 3 : Thông tin hợp lệ, email chưa tồn tại: Hệ thống tạo tài khoản, lưu dữ liệu và hiển thị thông báo đăng ký thành công.

Quy trình kết thúc khi tài khoản được tạo thành công hoặc người dùng ngừng thực hiện đăng ký.

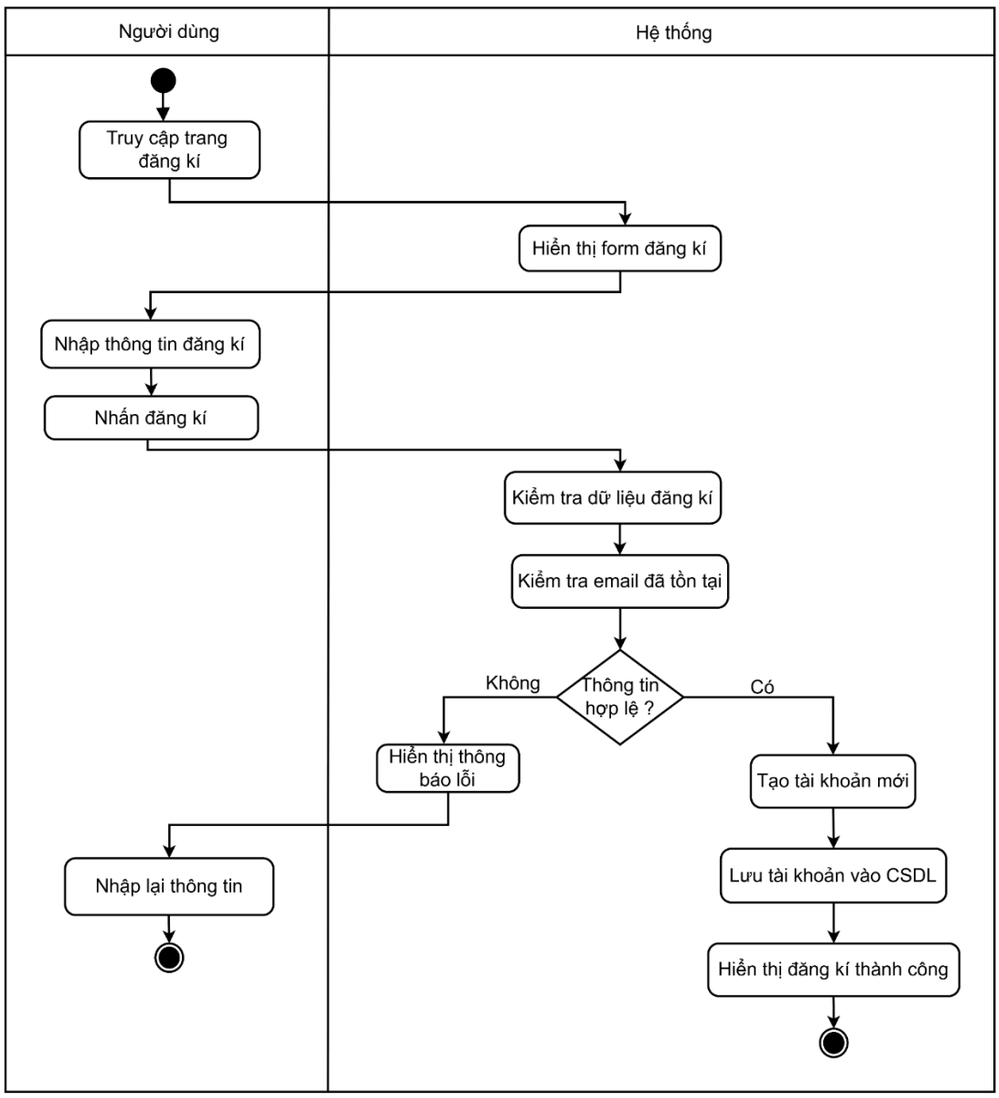
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	**Điều kiện**	**Hướng xử lý**
Thông tin đăng ký hợp lệ?	Có	Tiếp tục kiểm tra email
Thông tin đăng ký hợp lệ?	Không	Thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
Email đã tồn tại?	Có	Thông báo trùng email và yêu cầu chỉnh sửa
Email đã tồn tại?	Không	Tạo và lưu tài khoản mới
Lưu tài khoản thành công?	Có	Hiển thị thông báo đăng ký thành công
Lưu tài khoản thành công?	Không	Thông báo đăng ký thất bại

f. Xác định xử lý song song

Quy trình Đăng ký tài khoản không có các hoạt động song song cần thể hiện. Những bước kiểm tra và lưu tài khoản được mô tả theo trình tự xử lý của hệ thống.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.32. Biểu đồ hoạt động đăng ký tài khoản

B.2. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Đăng nhập mô tả quá trình xác thực tài khoản của người dùng. Người dùng cung cấp email và mật khẩu, hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống xác định vai trò, thiết lập trạng thái đăng nhập và chuyển người dùng đến giao diện tương ứng. Nếu xác thực thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng nhập lại thông tin.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	**Vai trò**
Người dùng (User, Admin, Staff)	Nhập thông tin tài khoản và thực hiện đăng nhập.
Hệ thống	Xác thực tài khoản, xác định vai trò, thiết lập trạng thái đăng nhập và điều hướng giao diện.

c. Liệt kê các hoạt động

STT	**Hoạt động**	**Đối tượng thực hiện**
1	Truy cập trang đăng nhập	Người dùng

2	Hiển thị biểu mẫu đăng nhập	Hệ thống
3	Nhập email và mật khẩu	Người dùng
4	Nhấn nút Đăng nhập	Người dùng
5	Truy xuất thông tin tài khoản	Hệ thống
6	Kiểm tra mật khẩu và trạng thái tài khoản	Hệ thống
7	Hiển thị thông báo lỗi	Hệ thống
8	Nhập lại thông tin	Người dùng
9	Xác định vai trò người dùng	Hệ thống
10	Thiết lập trạng thái đăng nhập	Hệ thống
11	Chuyển đến giao diện tương ứng	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

1. Người dùng truy cập trang đăng nhập.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập.
3. Người dùng nhập email, mật khẩu và nhấn Đăng nhập.
4. Hệ thống truy xuất thông tin tài khoản theo email.
5. Hệ thống kiểm tra mật khẩu và trạng thái tài khoản.
6. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và cho phép nhập lại.
7. Nếu xác thực thành công, hệ thống xác định vai trò của người dùng.
8. Hệ thống thiết lập trạng thái đăng nhập.
9. Hệ thống chuyển người dùng đến giao diện phù hợp với quyền truy cập và kết thúc quy trình.

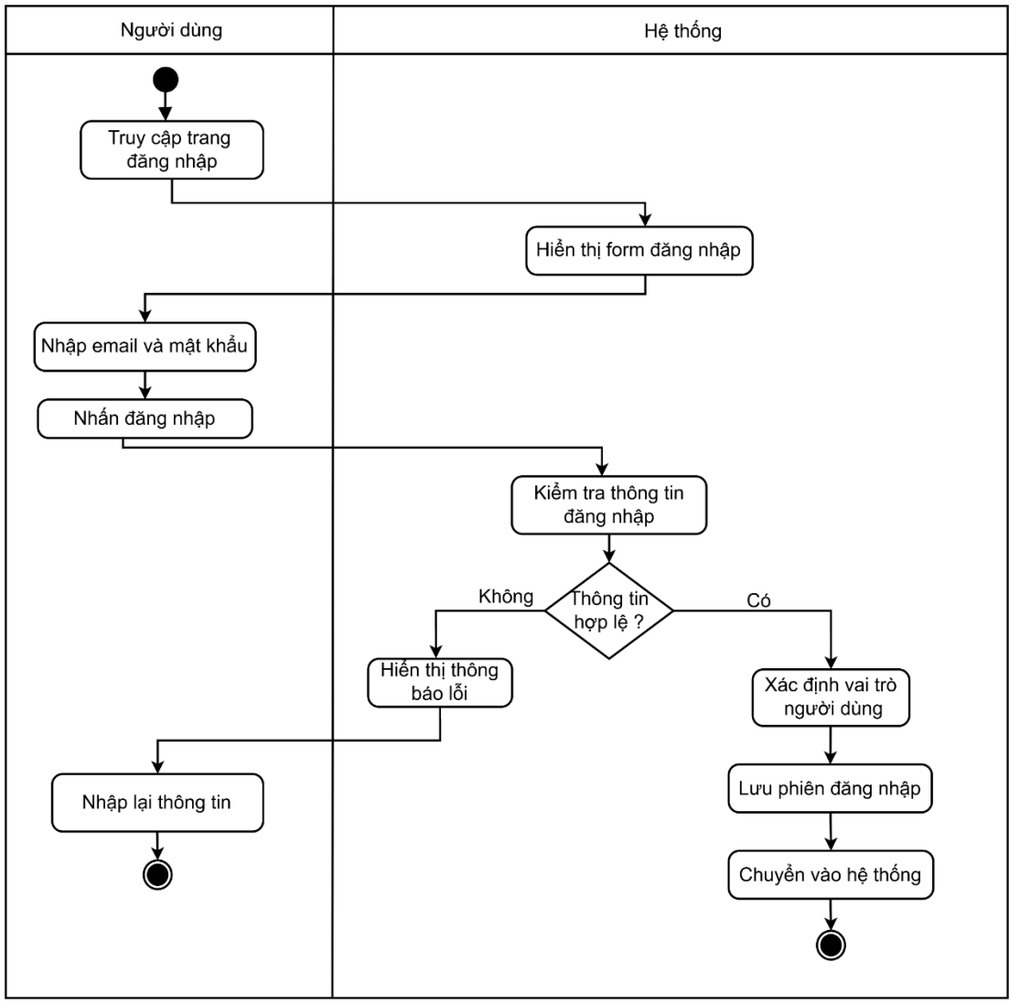
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	**Điều kiện**	**Hướng xử lý**
Tài khoản tồn tại?	Có	Kiểm tra mật khẩu
	Không	Thông báo đăng nhập thất bại
Mật khẩu hợp lệ?	Có	Kiểm tra trạng thái tài khoản
	Không	Thông báo lỗi, cho phép nhập lại
Tài khoản được phép đăng nhập?	Có	Xác định vai trò và đăng nhập
	Không	Từ chối truy cập

f. Xác định xử lý song song

Quy trình đăng nhập không có xử lý song song cần thể hiện. Các bước truy xuất tài khoản, xác thực và xác định vai trò được mô tả theo trình tự.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.33. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập tài khoản

B.3. Biểu đồ hoạt động Xem chi tiết sản phẩm và thêm vào giỏ hàng

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Xem chi tiết sản phẩm và thêm vào giỏ hàng mô tả quá trình khách hàng lựa chọn sản phẩm, xem thông tin chi tiết và thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Hệ thống truy xuất thông tin sản phẩm, các biến thể và đánh giá liên quan. Khi khách hàng yêu cầu thêm vào giỏ hàng, hệ thống kiểm tra màu sắc, kích thước và số lượng tồn kho trước khi cập nhật giỏ hàng.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	**Vai trò**
Người dùng	Chọn sản phẩm, xem chi tiết, lựa chọn biến thể và yêu cầu thêm giỏ hàng.
Hệ thống	Truy xuất thông tin sản phẩm, kiểm tra biến thể, tồn kho và cập nhật giỏ hàng.

c. Liệt kê các hoạt động

STT	**Hoạt động**	**Đối tượng thực hiện**
1	Lựa chọn sản phẩm	Người dùng
2	Truy xuất thông tin chi tiết sản phẩm	Hệ thống
3	Truy xuất danh sách đánh giá	Hệ thống

4	Hiển thị thông tin chi tiết và đánh giá	Hệ thống
5	Lựa chọn màu sắc, kích thước và số lượng	Người dùng
6	Nhấn nút Thêm vào giỏ hàng	Người dùng
7	Kiểm tra thông tin biến thể	Hệ thống
8	Kiểm tra số lượng tồn kho	Hệ thống
9	Hiển thị thông báo không hợp lệ hoặc hết hàng	Hệ thống
10	Điều chỉnh lựa chọn sản phẩm	Người dùng
11	Thêm hoặc cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng	Hệ thống
12	Hiển thị thông báo thêm thành công	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

1. Người dùng lựa chọn sản phẩm cần xem.
2. Hệ thống truy xuất thông tin chi tiết sản phẩm và danh sách đánh giá.
3. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm.
4. Nếu không có nhu cầu thêm giỏ hàng, người dùng tiếp tục xem sản phẩm hoặc kết thúc quy trình.
5. Nếu muốn thêm giỏ hàng, người dùng lựa chọn màu sắc, kích thước và số lượng.
6. Người dùng nhấn nút Thêm vào giỏ hàng.
7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của biến thể đã chọn.
8. Nếu biến thể không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu lựa chọn lại.
9. Nếu biến thể hợp lệ, hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho.
10. Nếu không đủ tồn kho, hệ thống thông báo và cho phép người dùng điều chỉnh số lượng.
11. Nếu đáp ứng điều kiện, hệ thống thêm hoặc cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng.
12. Hệ thống hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công và kết thúc quy trình.

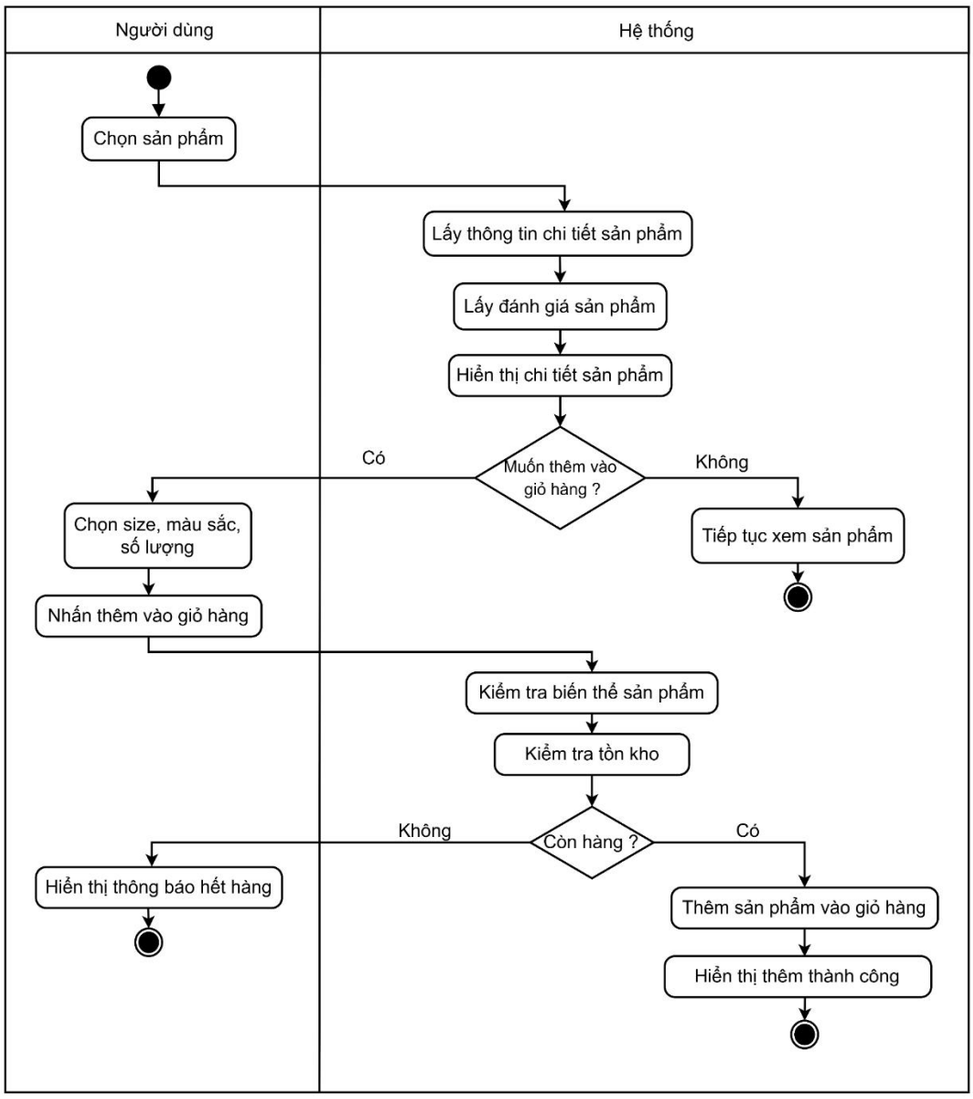
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	**Điều kiện**	**Hướng xử lý**
Thêm vào giỏ hàng?	Có	Yêu cầu lựa chọn biến thể và số lượng
	Không	Tiếp tục xem sản phẩm
Biến thể hợp lệ?	Có	Kiểm tra tồn kho
	Không	Thông báo, yêu cầu lựa chọn lại
Đủ số lượng tồn kho?	Có	Cập nhật giỏ hàng
	Không	Thông báo thiếu hàng
Cập nhật giỏ hàng thành công?	Có	Hiển thị thông báo thành công
	Không	Thông báo thao tác thất bại

f. Xác định xử lý song song

Việc truy xuất thông tin chi tiết sản phẩm và danh sách đánh giá có thể được thực hiện độc lập. Tuy nhiên, theo biểu đồ tuần tự đã xây dựng, hai yêu cầu được mô tả lần lượt. Do đó, biểu đồ hoạt động sử dụng luồng tuần tự để đảm bảo thống nhất với thiết kế hiện tại.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.34. Biểu đồ hoạt động Xem chi tiết sản phẩm và thêm vào giỏ hàng

B.4. Biểu đồ hoạt động Đặt hàng và thanh toán

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Đặt hàng và thanh toán mô tả quá trình khách hàng tạo đơn hàng từ giỏ hàng. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng, hỗ trợ lựa chọn mã giảm giá và phương thức thanh toán. Sau khi khách hàng xác nhận, hệ thống kiểm tra dữ liệu, tồn kho và điều kiện áp dụng mã giảm giá trước khi tạo đơn hàng. Kết quả xử lý phụ thuộc vào phương thức thanh toán COD hoặc thanh toán trực tuyến bằng mã QR thông qua PayOS.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	**Vai trò**
Người dùng (User)	Cung cấp thông tin giao hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và xác nhận đặt hàng.

Hệ thống	Kiểm tra thông tin, tồn kho, mã giảm giá, tạo đơn hàng và xử lý yêu cầu thanh toán.
PayOS	Cung cấp thông tin thanh toán trực tuyến và phản hồi trạng thái giao dịch.

c. Liệt kê các hoạt động

STT	**Hoạt động**	**Đối tượng thực hiện**
1	Truy cập trang đặt hàng	Người dùng
2	Hiển thị thông tin giỏ hàng và tổng tiền	Hệ thống
3	Hiển thị mã giảm giá khả dụng	Hệ thống
4	Nhập thông tin người nhận và địa chỉ giao hàng	Người dùng
5	Lựa chọn phương thức thanh toán	Người dùng
6	Lựa chọn mã giảm giá nếu có	Người dùng
7	Cập nhật tổng tiền dự kiến	Hệ thống
8	Xác nhận đặt hàng	Người dùng
9	Kiểm tra thông tin giao hàng và giỏ hàng	Hệ thống
10	Kiểm tra số lượng tồn kho	Hệ thống
11	Kiểm tra điều kiện áp dụng mã giảm giá	Hệ thống
12	Hiển thị thông báo lỗi nếu không hợp lệ	Hệ thống
13	Điều chỉnh thông tin đặt hàng	Người dùng
14	Cập nhật tồn kho và tạo đơn hàng	Hệ thống
15	Lưu thông tin đơn hàng và trạng thái thanh toán	Hệ thống
16	Cập nhật giỏ hàng sau đặt hàng	Hệ thống
17	Hiển thị thông báo đặt hàng COD thành công	Hệ thống
18	Gửi yêu cầu tạo thanh toán QR	Hệ thống
19	Tạo và trả thông tin thanh toán	PayOS
20	Hiển thị mã QR và trạng thái chờ thanh toán	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

1. Người dùng truy cập trang đặt hàng.
2. Hệ thống hiển thị thông tin giỏ hàng, tổng tiền và mã giảm giá khả dụng.
3. Người dùng nhập thông tin giao hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và mã giảm giá nếu có.
4. Hệ thống hiển thị tổng tiền dự kiến.
5. Người dùng kiểm tra và xác nhận đặt hàng.
6. Hệ thống kiểm tra thông tin giao hàng và giỏ hàng.
7. Hệ thống kiểm tra tồn kho và điều kiện áp dụng mã giảm giá.

8. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu điều chỉnh.
9. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống xử lý cập nhật tồn kho, tạo đơn hàng và cập nhật giỏ hàng theo quy trình nghiệp vụ.
10. Hệ thống ghi nhận phương thức và trạng thái thanh toán ban đầu.
11. Nếu chọn COD, hệ thống hiển thị thông báo đặt hàng thành công.
12. Nếu chọn thanh toán QR, hệ thống tạo yêu cầu thanh toán thông qua PayOS.
13. PayOS trả thông tin thanh toán để hệ thống hiển thị mã QR cho người dùng.
14. Quy trình hiển thị QR kết thúc ở trạng thái chờ thanh toán; kết quả thanh toán chỉ được cập nhật sau khi xác minh giao dịch.

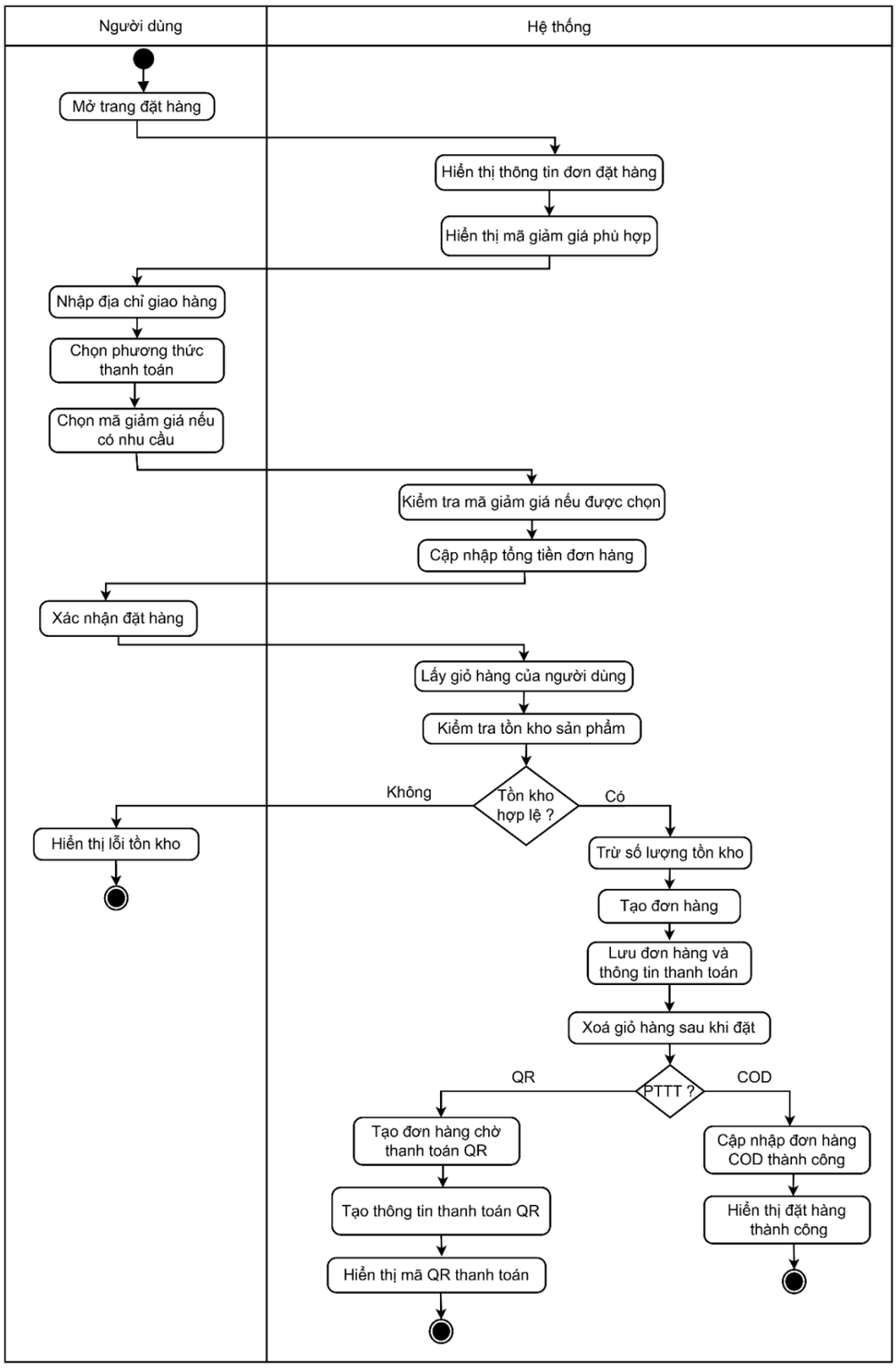
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	**Điều kiện**	**Hướng xử lý**
Thông tin giao hàng hợp lệ?	Có	Tiếp tục kiểm tra giỏ hàng
	Không	Yêu cầu điều chỉnh
Tồn kho hợp lệ?	Có	Kiểm tra mã giảm giá
	Không	Thông báo không đủ hàng
Mã giảm giá hợp lệ?	Có	Áp dụng giảm giá
	Không	Thông báo và yêu cầu chọn lại hoặc bỏ mã
Tạo đơn hàng thành công?	Có	Xử lý theo phương thức thanh toán
	Không	Thông báo đặt hàng thất bại
Phương thức thanh toán?	COD	Hiển thị đặt hàng thành công
	QR/PayOS	Tạo thông tin thanh toán QR
Tạo thanh toán QR thành công?	Có	Hiển thị QR và trạng thái chờ thanh toán
	Không	Thông báo lỗi tạo thanh toán

f. Xác định xử lý song song

Biểu đồ hoạt động Đặt hàng và thanh toán không thể hiện xử lý song song. Các bước kiểm tra dữ liệu, tạo đơn hàng và xử lý phương thức thanh toán được trình bày theo luồng tuần tự để làm rõ tính nhất quán của nghiệp vụ.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.35. Biểu đồ hoạt động Đặt hàng và thanh toán

B.5. Biểu đồ hoạt động Thêm sản phẩm

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Thêm sản phẩm mô tả quá trình quản trị viên tạo sản phẩm mới trên hệ thống. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý sản phẩm, lựa chọn thêm mới và

nhập các thông tin như tên, giá bán, mô tả, danh mục, thương hiệu và hình ảnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu sản phẩm, xử lý hình ảnh và cập nhật danh sách sản phẩm.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	Vai trò
Quản trị viên	Nhập thông tin, tải lên hình ảnh và xác nhận thêm sản phẩm
Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu, truy xuất dữ liệu liên quan, kiểm tra thông tin và lưu sản phẩm

c. Liệt kê các hoạt động

STT	**Hoạt động**	**Đối tượng thực hiện**
1	Truy cập quản lý sản phẩm	Admin
2	Hiển thị danh sách sản phẩm	Hệ thống
3	Lựa chọn thêm sản phẩm	Admin
4	Hiển thị biểu mẫu thêm sản phẩm	Hệ thống
5	Tải danh sách danh mục và thương hiệu	Hệ thống
6	Nhập thông tin sản phẩm và lựa chọn hình ảnh	Admin
7	Nhấn nút Lưu sản phẩm	Admin
8	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu	Hệ thống
9	Hiển thị lỗi nếu dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống
10	Chỉnh sửa thông tin	Admin
11	Lưu thông tin sản phẩm	Hệ thống
12	Xử lý tải lên hình ảnh	Hệ thống
13	Liên kết hình ảnh với sản phẩm	Hệ thống
14	Cập nhật danh sách sản phẩm	Hệ thống
15	Hiển thị thông báo thêm thành công	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

1. Admin truy cập chức năng quản lý sản phẩm.
2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.
3. Admin lựa chọn Thêm sản phẩm.
4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu và danh sách danh mục, thương hiệu.
5. Admin nhập thông tin sản phẩm, lựa chọn hình ảnh và nhấn Lưu.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, bao gồm các trường bắt buộc và hình ảnh sản phẩm.
7. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và cho phép Admin chỉnh sửa.
8. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống thực hiện lưu thông tin sản phẩm và xử lý hình ảnh.
9. Hệ thống liên kết thông tin hình ảnh với sản phẩm.

10. Nếu quá trình lưu và liên kết dữ liệu thành công, hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm.
11. Hệ thống hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công.
12. Nếu quá trình lưu dữ liệu hoặc xử lý hình ảnh thất bại, hệ thống thông báo lỗi và xử lý dữ liệu theo cơ chế đảm bảo nhất quán của hệ thống.

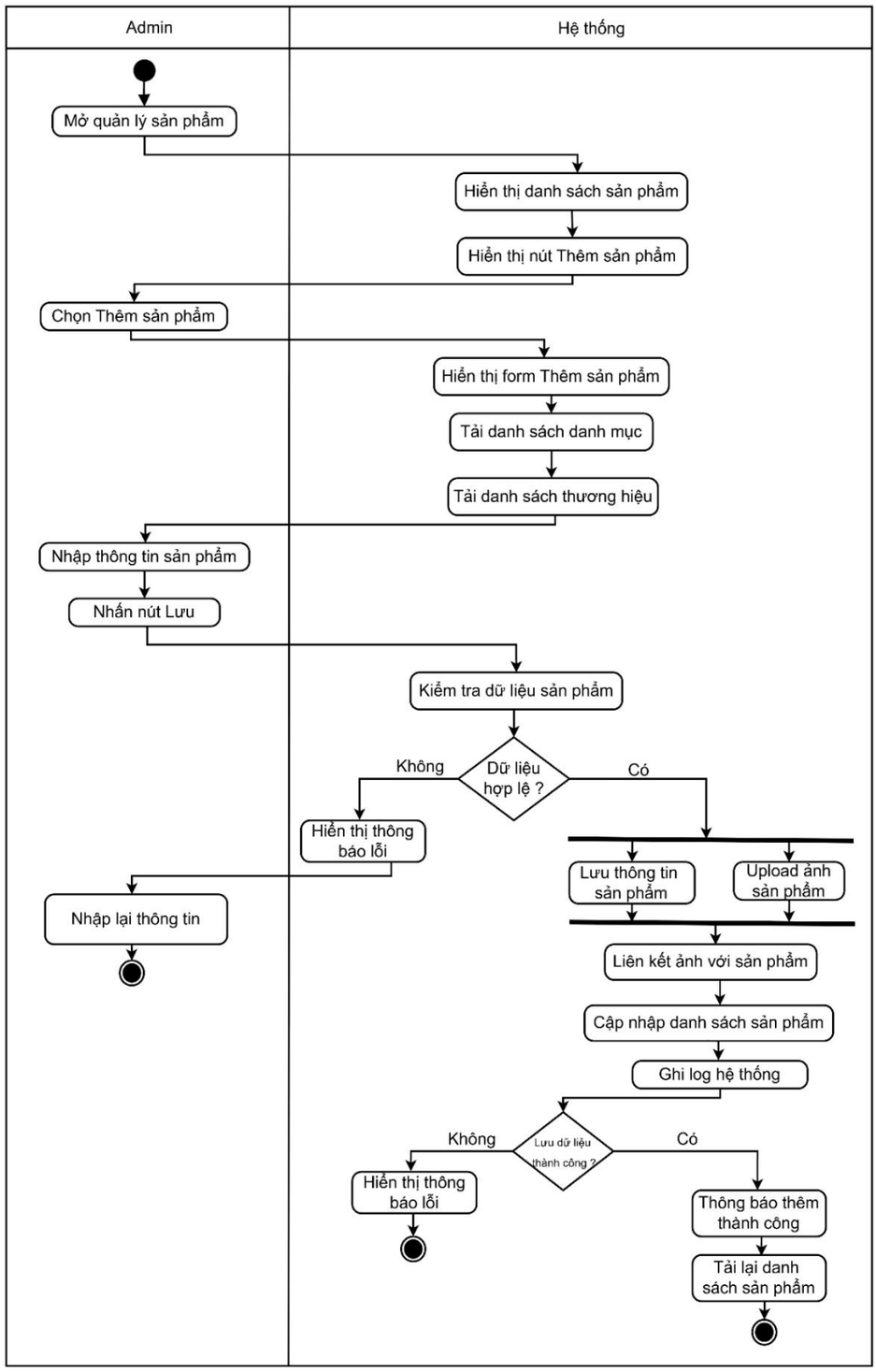
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	**Điều kiện**	**Hướng xử lý**
Dữ liệu hợp lệ?	Có	Thực hiện lưu sản phẩm
	Không	Thông báo và yêu cầu chỉnh sửa
Lưu sản phẩm thành công?	Có	Tiếp tục xử lý hình ảnh
	Không	Thông báo lỗi
Xử lý hình ảnh thành công?	Có	Liên kết ảnh và cập nhật danh sách
	Không	Thông báo lỗi
Hoàn tất thêm sản phẩm?	Có	Hiển thị thông báo thành công
	Không	Thông báo thao tác thất bại

f. Xác định xử lý song song

Biểu đồ không thể hiện xử lý song song giữa lưu sản phẩm và liên kết hình ảnh. Việc liên kết hình ảnh cần xác định được sản phẩm tương ứng, do đó các hoạt động được mô tả theo luồng xử lý tuần tự ở mức nghiệp vụ.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.36. Biểu đồ hoạt động Thêm sản phẩm

B.6. Biểu đồ hoạt động Sửa sản phẩm

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Sửa sản phẩm mô tả quá trình quản trị viên cập nhật thông tin sản phẩm đã tồn tại. Hệ thống truy xuất dữ liệu sản phẩm và hiển thị thông tin hiện tại trên biểu mẫu chỉnh sửa. Sau khi quản trị viên thay đổi thông tin và xác nhận lưu, hệ thống kiểm tra dữ liệu, cập nhật sản phẩm và xử lý thay đổi hình ảnh nếu có.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	**Vai trò**
Quản trị viên	Lựa chọn sản phẩm, chỉnh sửa thông tin và xác nhận lưu.
Hệ thống	Truy xuất dữ liệu cũ, kiểm tra dữ liệu mới, cập nhật sản phẩm và hình ảnh.

c. Liệt kê các hoạt động

STT	Hoạt động	Đối tượng thực hiện
1	Chọn sản phẩm cần sửa	Admin
2	Truy xuất thông tin sản phẩm	Hệ thống
3	Hiển thị biểu mẫu sửa và dữ liệu hiện tại	Hệ thống
4	Tải danh mục và thương hiệu	Hệ thống
5	Chỉnh sửa thông tin sản phẩm	Admin
6	Thêm, thay thế hoặc xóa hình ảnh nếu cần	Admin
7	Nhấn nút Lưu	Admin
8	Kiểm tra dữ liệu sản phẩm	Hệ thống
9	Hiển thị thông báo lỗi	Hệ thống
10	Chỉnh sửa lại thông tin	Admin
11	Cập nhật thông tin sản phẩm	Hệ thống
12	Cập nhật liên kết hình ảnh	Hệ thống
13	Hiển thị thông báo thành công	Hệ thống
14	Tải lại thông tin hoặc danh sách sản phẩm	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

1. Admin lựa chọn sản phẩm cần chỉnh sửa.
2. Hệ thống truy xuất thông tin sản phẩm.
3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu với dữ liệu hiện tại, danh mục và thương hiệu liên quan.
4. Admin chỉnh sửa thông tin, cập nhật hình ảnh nếu cần và nhấn Lưu.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
6. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép chỉnh sửa.
7. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm.
8. Nếu có thay đổi hình ảnh, hệ thống xử lý và cập nhật các liên kết hình ảnh tương ứng.
9. Nếu cập nhật thành công, hệ thống hiển thị thông báo và tải lại dữ liệu sản phẩm.
10. Nếu cập nhật thất bại, hệ thống thông báo lỗi và không xác nhận thao tác thành công.

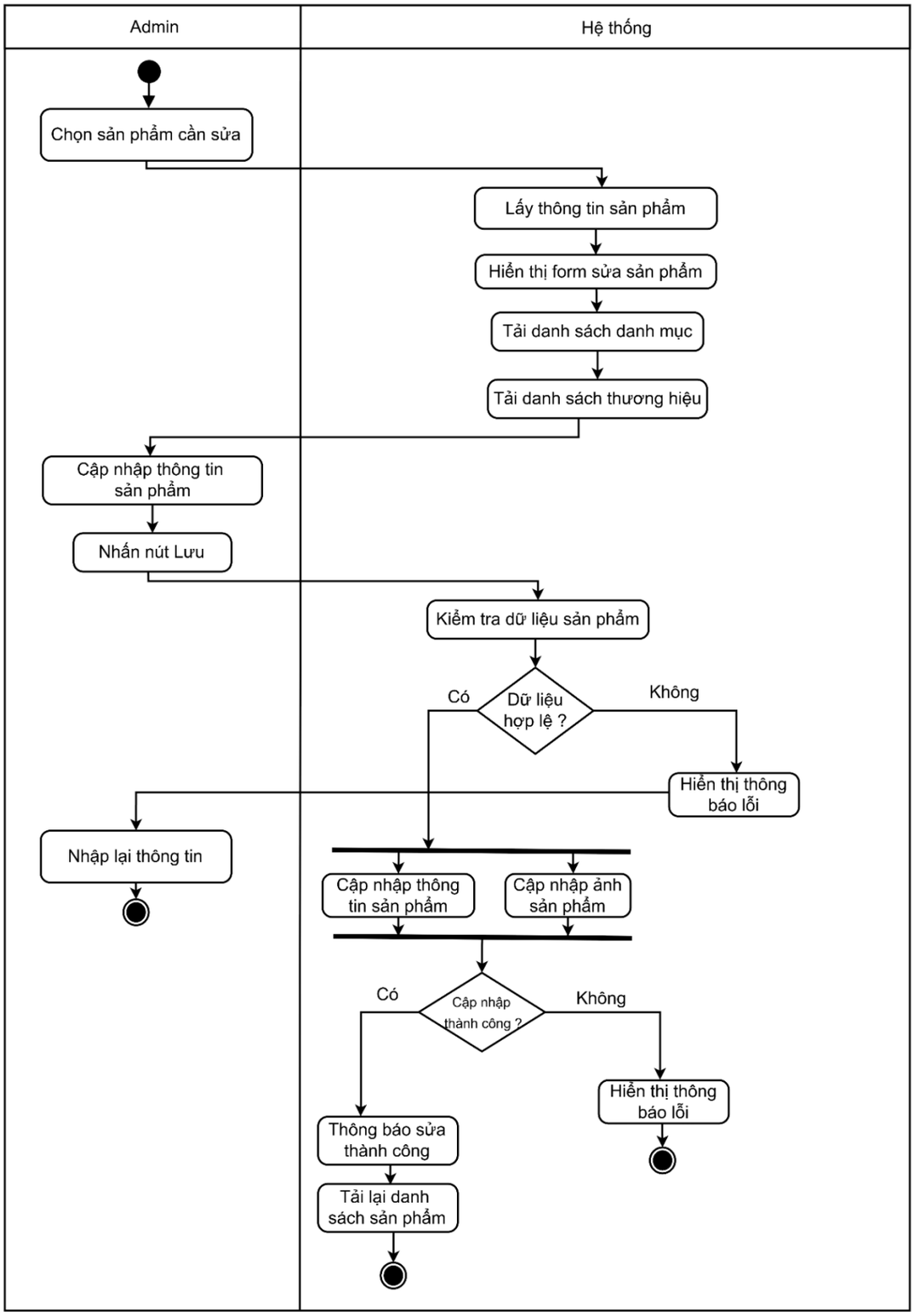
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	Điều kiện	Hướng xử lý
Sản phẩm tồn tại?	Có	Hiển thị biểu mẫu sửa
	Không	Thông báo không tìm thấy sản phẩm
Dữ liệu hợp lệ?	Có	Cập nhật sản phẩm
	Không	Yêu cầu chỉnh sửa
Có thay đổi hình ảnh?	Có	Xử lý cập nhật hình ảnh
	Không	Giữ nguyên hình ảnh hiện tại
Cập nhật thành công?	Có	Thông báo thành công
	Không	Thông báo lỗi

f. Xác định xử lý song song

Biểu đồ hoạt động Sửa sản phẩm không thể hiện xử lý song song. Việc cập nhật thông tin và hình ảnh được mô tả theo trình tự nhằm đảm bảo dữ liệu sản phẩm sau chỉnh sửa được hiển thị thống nhất.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.37. Biểu đồ hoạt động Sửa sản phẩm

B.7. Biểu đồ hoạt động Xóa sản phẩm

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Xóa sản phẩm mô tả quá trình quản trị viên thực hiện thao tác xóa sản phẩm khỏi hệ thống. Trước khi xử lý, hệ thống yêu cầu xác nhận và kiểm tra dữ liệu liên quan. Theo quy trình nghiệp vụ được thiết kế, nếu sản phẩm đã phát sinh đơn hàng, hệ thống không xóa trực tiếp dữ liệu mà chuyển sang trạng thái ẩn để đảm bảo thông tin lịch sử. Nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện xóa, hệ thống thực hiện xóa và cập nhật danh sách.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	**Vai trò**
Quản trị viên	Lựa chọn sản phẩm, yêu cầu xóa và xác nhận thao tác.
Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu liên quan, xử lý xóa hoặc ẩn sản phẩm và thông báo kết quả.

c. Liệt kê các hoạt động

STT	**Hoạt động**	**Đối tượng thực hiện**
1	Lựa chọn sản phẩm cần xóa	Admin
2	Nhấn nút Xóa	Admin
3	Hiển thị hộp thoại xác nhận	Hệ thống
4	Xác nhận hoặc hủy thao tác	Admin
5	Kiểm tra các dữ liệu liên quan đến sản phẩm	Hệ thống
6	Kiểm tra sản phẩm đã phát sinh đơn hàng	Hệ thống
7	Chuyển sản phẩm sang trạng thái ẩn khi phù hợp	Hệ thống
8	Lưu trạng thái sản phẩm	Hệ thống
9	Thực hiện xóa sản phẩm khi đủ điều kiện	Hệ thống
10	Cập nhật danh sách sản phẩm	Hệ thống
11	Hiển thị thông báo kết quả	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

1. Admin lựa chọn sản phẩm cần xóa.
2. Admin nhấn nút Xóa.
3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.
4. Nếu Admin chọn Hủy, hệ thống dừng thao tác và không thay đổi dữ liệu.
5. Nếu Admin xác nhận, hệ thống kiểm tra sản phẩm và các dữ liệu liên quan.
6. Nếu sản phẩm đã phát sinh đơn hàng, hệ thống chuyển sản phẩm sang trạng thái ẩn theo quy trình nghiệp vụ.
7. Hệ thống lưu trạng thái và thông báo kết quả xử lý.
8. Nếu sản phẩm chưa phát sinh đơn hàng và đáp ứng các ràng buộc dữ liệu khác, hệ thống thực hiện xóa.

9. Hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm và thông báo xóa thành công.
10. Nếu sản phẩm không đủ điều kiện xóa hoặc có lỗi xử lý, hệ thống hiển thị thông báo tương ứng và không xác nhận xóa thành công.

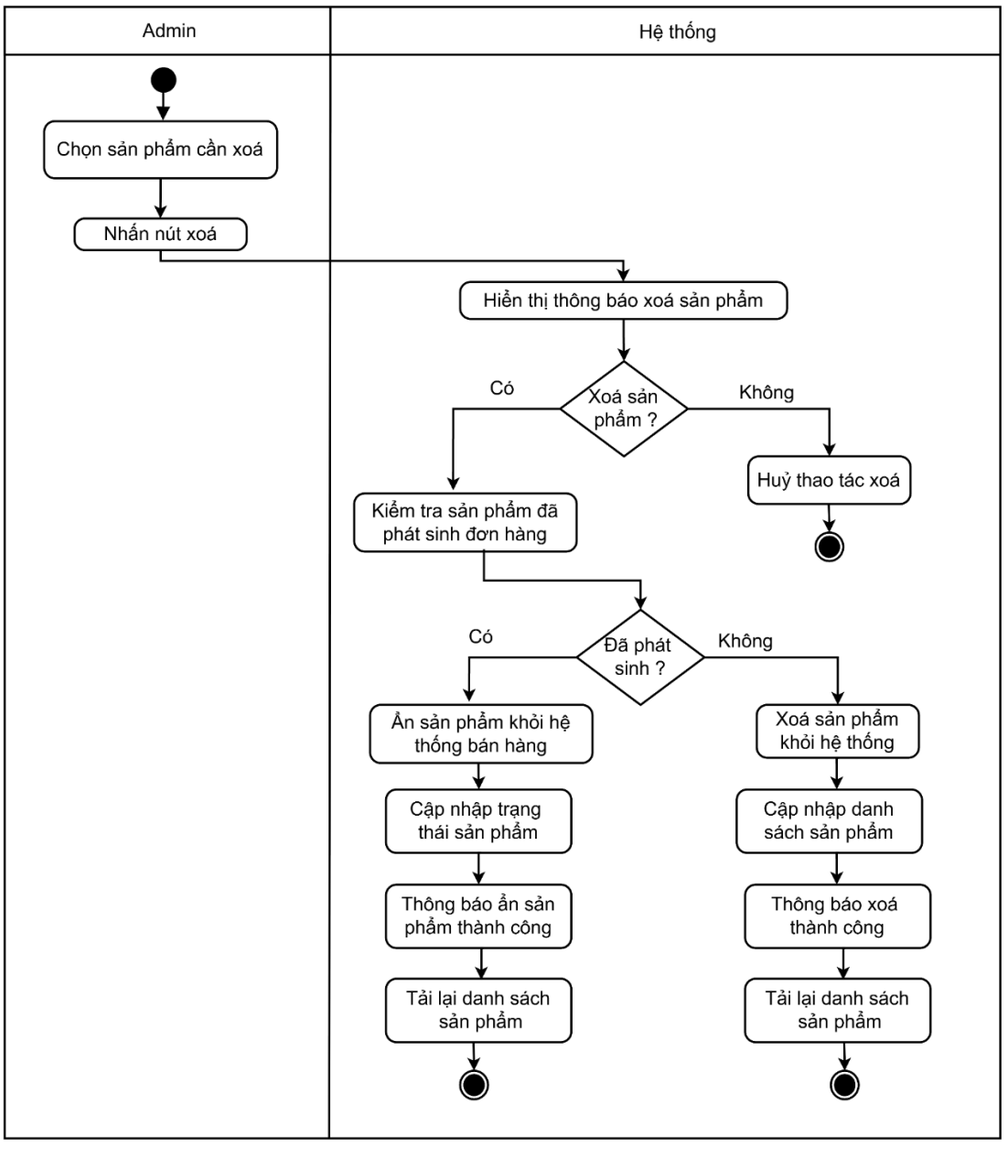
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	**Điều kiện**	**Hướng xử lý**
Admin xác nhận xóa?	Có	Kiểm tra dữ liệu liên quan
	Không	Hủy thao tác
Sản phẩm đã phát sinh đơn hàng?	Có	Xử lý ẩn sản phẩm theo thiết kế
	Không	Tiếp tục kiểm tra điều kiện xóa
Sản phẩm đủ điều kiện xóa?	Có	Thực hiện xóa
	Không	Từ chối xóa và thông báo
Xử lý dữ liệu thành công?	Có	Cập nhật danh sách và thông báo
	Không	Thông báo lỗi, giữ dữ liệu nhất quán

f. Xác định xử lý song song

Biểu đồ hoạt động Xóa sản phẩm không có xử lý song song. Hệ thống thực hiện kiểm tra điều kiện trước khi quyết định xóa hoặc ẩn sản phẩm.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.38. Biểu đồ hoạt động Xóa sản phẩm